



**SERVICIOS SUBURBANOS ELECTRIFICADOS
LINEA ROCA (ETAPA I)**

**NORMAS DE CONTROL Y TRABAJO
PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA**

**AREA CATENARIA
JARTS
1985**

NORMAS DE CONTROL Y TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

INDICE

I- CONTROL DEL MANTENIMIENTO

I-1 - Control de la planificación	Página 1
I-2 - Control de la ejecución	Página 3

II- METODOS DE TRABAJO EN LAS LINEAS CATENARIAS

II-1 - Items básicos para el trabajo con seguridad	Página 28
II-2 - Tipos de trabajo sobre las líneas catenarias y las respectivas medidas de seguridad	Página 28

III- NORMAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS CATENARIAS

III-1 - Objetivos de las normas de trabajo para el mantenimiento de las instalaciones de las líneas catenarias	Página 32
III-2 - Normas de trabajo para el mantenimiento de las líneas catenarias (compilación común)	Página 34
III-2.1 - Trabajos con corte de energía (Nº 1)	Página 35
III-2.2 - Trabajos con corte de energía (Nº 2)	Página 37
III-3 - Normas de trabajo para el mantenimiento de las líneas catenarias (compilación sobre las líneas catenarias)	Página 39
III-3.1 - Inspección del desgaste de la línea de contacto	Página 40
III-3.2 - Inspección de la altura, desalineación, pendiente y obstáculos de la línea de contacto	Página 42
III-3.3 - Inspección de la línea de sostén	Página 44
III-3.4 - Inspección del seccionamiento aéreo (se incluye la conexión aérea)	Página 46
III-3.5 - Inspección del seccionamiento tipo aislador	Página 48
III-3.6 - Inspección del tramo neutro	Página 50
III-3.7 - Inspección del dispositivo de ajuste automático de tensión, tipo a polea	Página 52
III-3.8 - Inspección de los dispositivos de sujeción de la línea de contacto y de los brazos tensores	Página 54
III-3.9 - Inspección de las péndolas de suspensión	Página 57
III-3.10 - Inspección de las péndolas con grapas	Página 59
III-3.11 - Inspección de los dispositivos para cruce de catenarias	Página 61
III-3.12 - Inspección de los conectores	Página 64
III-3.13 - Inspección del dispositivo de acometida de alimentación (mordazas y parte de la línea)	Página 67

III-3.14 - Inspección de la catenaria, con gira de mantenimiento

Página 70

III-3.15 - Inspección de catenaria alrededor de los pantógrafos

Página 73

IV- OTROS

Fórmulas de cálculo

Página 75

I - CONTROL DEL MANTENIMIENTO

Dentro del control de las tareas de mantenimiento de las instalaciones energéticas del subsector existen ítems importantes como ser el control de las instalaciones; este control puede efectuarse tanto desde el punto de vista de la planificación como el de la ejecución.

I-1 - Control de la planificación

A - Método de la planificación anual

En el subsector se realizarán fundamentalmente los trabajos de inspección y se efectuará la planificación de la utilización de los materiales relacionados con la inspección. Para la planificación será necesario tomar en consideración los siguientes puntos:

- (A) Programa básico del subsector en particular e ítems de ejecución relevantes.
- (B) Estado de las instalaciones sujetas a control, planificación hasta la fecha y su registro.
- (C) Planificación del presupuesto de gastos para las reparaciones y para la ejecución de obras.
- (D) Organización para los puntos anteriores y plan correspondiente.

El plan anual estará sujeto posteriormente a modificaciones de acuerdo a las condiciones, debiendo efectuarse los ajustes pertinentes en los casos necesarios.

B - Plan de inspección anual y plan del conjunto de personal necesario.

- (A) Forma de determinar el método de inspección eficaz que corresponda a las condiciones de las instalaciones, clasificación y frecuencia.

Desde el punto de vista del control del mantenimiento correspondiente al subsector, lo más importante corresponde a la planificación de la inspección anual y a la planificación del conjunto del personal necesario. Con respecto a la planificación, debe dejarse establecido a la finalización de cada año el énfasis correspondiente que debe ponerse en cada punto.

La clasificación de las inspecciones y su frecuencia deben ser básicamente establecidos por el jefe del subsector y planeados ajustándose suficientemente a las condiciones de las instalaciones, a la operación, etc.

Por otra parte, por estar establecidos los días y horas de las actividades del personal, deberán planificarse las inspecciones ajustándose al plan del conjunto del personal necesario.

En los cuadros N° 1 y 2 se indican ejemplos del plan de mantenimiento anual y del plan del conjunto del personal necesario.

- (B) Forma de utilizar los registros de antecedentes de las instalaciones y los registros de las inspecciones en la planificación de las inspecciones.

Para elaborar el plan, deben utilizarse las fichas de control de las instalaciones, pues en las mismas están registrados sus antecedentes.

Una vez terminada la inspección anual, a la finalización del año, es conveniente elaborar una ficha que contenga ordenadamente los resultados de las inspecciones y de las mediciones para cada una de las instalaciones.

C - Plan de ejecución mensual

(A) Forma de planificar la inspección mensual y las reparaciones.

El jefe del subsector utilizará directamente al personal necesario, a los materiales y presupuestos globales, para que pueda efectuar racional y eficientemente la distribución; para ese fin se deja a su decisión la distribución de las tareas. Por ello, las inspecciones mensuales y el plan de reparaciones deberán plantearse basándose en el plan anual, pero deberán determinarse ajustándolos en función de las necesidades internas del subsector.

(B) Medidas a tomarse en función de los resultados de las inspecciones y de su estudio.

Las medidas a tomarse en función del estudio de los resultados de las inspecciones son items de importancia para devolver sus funciones a las instalaciones.

Los trabajos de inspección no terminan en los registros, lo que no tendría sentido, sino que deben realizarse tareas de investigación.

Quando es necesario tomar medidas inmediatamente, se deberá modificar el plan inicial y planificar las reparaciones para la restitución del funcionamiento de las instalaciones. En aquellos casos, en que no se requieren reparaciones inmediatas, deberá decidirse si se incorporan al plan de reparaciones del siguiente mes o si se contraen servicios de terceros.

(C) Comprobación de los planes y condiciones de la ejecución.

La comprobación del plan de ejecución real consiste en la verificación de las condiciones de avance del plan establecido y cuando se compruebe un desvío, estudiar la causa y corregir el plan.

D - Método de utilización de las fichas de control de las instalaciones

(A) Anotaciones en las fichas de control de las instalaciones.

En las fichas de control de las instalaciones deben anotarse los datos que se consideren esenciales y ciertos. Se tratará, en lo posible, de no efectuar las anotaciones en el sitio, pudiendo existir casos en que se utilicen fichas auxiliares en su reemplazo.

(B) Forma de control y empleo de las fichas de control de las instalaciones.

Las fichas de control de las instalaciones cumplen la función de preservar el funcionamiento de las instalaciones mediante el registro del estado real de funcionamiento y de sus antecedentes.

Estas fichas de control de las instalaciones deben ser controladas directamente, lo que se encuentra al alcance del jefe del subsector.

Si se aumentara la cantidad de fichas, se dificultaría el control del jefe del subsector, por cuanto limitaría su tiempo; si, por el contrario, fuese escasa su cantidad, se aumentaría la cantidad de datos registrados en cada una, lo que haría muy compleja su utilización.

Por los motivos indicados, se considera deseable que se utilicen básicamente los siguientes 4 tipos de fichas: de control general, de control por grupos, de control individual y de gira de mantenimiento, adicionándose a éstas, las fichas auxiliares.

En los cuadros N° 3, 4, 5 y 6 se indican ejemplos de fichas de control de las instalaciones.

E - Control de los lugares críticos

En aquellas instalaciones y lugares en los que las probabilidades de que se originen accidentes con lesiones sean elevadas, es necesario efectuar los controles teniendo en cuenta esas características.

En los puntos siguientes se indica una selección de esos lugares críticos en los que se debe poner sumo cuidado al efectuar las inspecciones.

- (A) Lugares en los que no existen márgenes con respecto a los valores normalizados.

Gálibo de obra, distancias a objetos sin tensión, distancias entre ejes de vías, alturas, etc. y seccionamientos.

- (B) Lugares en los que existen fuertes influencias sobre las instalaciones.

Lugares donde se producen desgastes anormales, donde la amplitud térmica es anormal, con pérdidas en las cañerías de agua, donde siempre se efectúan talas de árboles, con fuertes vientos, etc.

- (C) Lugares que se consideren peligrosos, desde el punto de vista de la prevención de accidentes con lesiones.

Lugares que se encuentran próximos a las líneas de distribución de media tensión.

Por otra parte, los lugares críticos deben ser ordenados en planillas y puestos en conocimiento del personal.

I-2 - Control de la ejecución

A - Pase de lista a la iniciación del trabajo e indicación de las tareas

- (A) La ejecución del trabajo se inicia con el pase de lista.

El pase de lista está relacionado con la voluntad de comunicación y de dominio de los subordinados. Su contenido es el siguiente:

- a) Control del presentismo,
- b) Toma de conocimiento del estado de salud.
- c) Verificación de la indumentaria.
- d) Comunicación de indicaciones, etc.
- e) Indicación de los trabajos e items de comunicación.

(B) Indicación de los trabajos

Se designarán responsables de los trabajos, del corte de vías, de los trabajos con corte de energía y de los conductores de los vehículos para mantenimiento y se les indicará el contenido de cada trabajo, la secuencia y los items principales.

La asignación de tareas, la designación del personal de vigilancia de trenes y las indicaciones pertinentes estarán a cargo de cada uno de los responsables de los trabajos.

B - Verificación después de la terminación de los trabajos

Uno de los puntos clave en la prevención de accidentes es la verificación en el lugar después de concluidos los trabajos. Existen ejemplos de accidentes debidos a la falta de verificación de los trabajos de reparación luego de la conclusión de los mismos.

Los trabajos deberán ser diferenciados y verificados, sin falta. De acuerdo a las necesidades y a las posibilidades, se deberá confirmar que no existan anomalías al paso del primer tren por el lugar; posteriormente retirarse del lugar.

C - Pase de lista a la conclusión del trabajo y su entrega

A la terminación del trabajo se pasará lista confirmando la conclusión del mismo y agradeciendo al personal. El contenido del pase de lista es el siguiente:

- a) Verificación del retorno y seguridad del personal.
- b) Comunicación del resultado de la ejecución del trabajo y su confirmación.
- c) Indicación de los trabajos fuera de las horas fijadas.
- d) Items de comunicación.

En caso de cambio de turno, se efectuará el traspaso del mismo.

Plan de Inspección anual y del personal necesario (Ejemplo provisorio)

La planificación definitiva se elaborará teniendo en cuenta las siguientes condiciones previas:

- 1 - Se ha decidido que el tramo a cargo sea la Línea Modelo.
- 2 - Se ha fijado como fecha de iniciación de las tareas de mantenimiento el 1/7/84.
- 3 - Se ha establecido que la recorrida de mantenimiento tenga lugar una vez al año, por lo que podría ser efectuada entre julio 1984 y junio 1985, pero, considerando la capacitación práctica, se ha planificado que dentro del año 1984 se efectúe una vez para cada instalación.

Cuadro N° 1 PLAN DE INSPECCION ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE LAS LINEAS CATENARIAS (Ejemplo provisorio)
LINEA MODELO

N°	Denominación		Unidad	Cantidad	Inspección			Planificación mensual												Observaciones	
					Tipo	Forma	Canti- dad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Total
1	Postes de H° A°		N°	709	○	△															anualmente
2	Postes de acero		"	15	○	△															"
3	Vigas		"	192	○	△															"
4	Ménsulas giratorias		"	623	○	△															"
5	Riendas		Lugar	203	●	▲															—
			"	203	○	△															anualmente
6	Aisladores		Lugar	6.623	●	▲															—
			"	6.623	○	△															anualmente
7	Línea de contacto	Altura y de- salineación (vía princ.)	m	29.180	○	▲										16			16	32	Con vehículo de Mto.- Trimestralmente
		Idem (vía secundaria)	"	22.929	○	▲												18		18	anualmente
		Desgaste (vía principal)	"	29.180	○	▲								28	24					52	Con vehículo de Mto.- anualmente
		Idem (vía secundaria)	"	22.929	○	▲															En función de la cantidad de pasadas del pantógrafo. Los 1ros. años no se hacen mediciones.
		Estado general	"	52.109	○	△															anualmente
8	Línea de sostén		m	52.109	●	▲															
			"	52.109	○	△															anualmente

Nota 1: Referencia sobre tipo y forma de las inspecciones

- Inspección por muestreo
- Inspección numérica total
- ▲ Inspección individual
- △ Gira de mantenimiento

Nota 2: — indica el mes en que se realiza efectivamente.

Nota 3: La cantidad se indica solamente para la inspección individual. La cifra superior indica la cantidad de personal necesario, la cifra inferior ○ indica las veces que se utilizarán los vehículos para el mantenimiento.

Cuadro N°1 (Cont.)

LINEA MODELO

PLAN DE INSPECCION ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE LAS LINEAS CATENARIAS (Ejemplo provisorio)

N°	Denominación	Unidad	Cantidad	Inspección			Planificación mensual															Observaciones
				Tipo	Forma	Canti- dad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total			
9	Péndolas de suspensión	N°	10.184	●	▲																	
		"	10.184	○	△																	anualmente
10	Péndolas con grapas	"	250	●	▲																	
		"	250	○	△																	anualmente
11	Conectores	Lugar	270	●	▲																	
		"	270	○	▲													16	16			Control de temperatura - anualmente
		"	270	○	△																	anualmente
12	Dispositivos de su- jeción de la línea de contacto.	"	202	●	▲																	"
		"	202	○	△																	anualmente
13	Brazos tensores	"	657	●	▲																	
		"	657	○	△																	anualmente
14	Dispositivos para cruce de catenarias	"	67	○	▲											44				44		Diferencia de alturas - desalineación - semestralmente
		"	67	●	▲																	
		"	67	○	△																	semestralmente
15	Dispositivos de retención	"	157	●	▲																	
		"	157	○	△																	anualmente

Cuadro N° 1 (Cont.)
LINEA MODELO

PLAN DE INSPECCION ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE LAS LINEAS CATENARIAS (Ejemplo provisorio)

N°	Denominación	Unidad	Cantidad	Inspección			Planificación mensual													Observaciones	
				Tipo	Forma	Canti- dad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total		
16	Dispositivos de ajuste automático de tensión	Lugar	69	●	▲																
		"	55	○	▲							36							36	Desplazamiento del contrapeso- semestralmente; aceitado-anualmente.	
		"	69	○	△															anualmente	
17	Seccionamientos aéreos - conexiones aéreas	"	24 *	○	▲												24 ⑥		24	Utilización de vehículos de Mto.- anualmente	
		"	24 *	○	△															anualmente	
18	Seccionamientos para igual fase (tipo aislador)	"	19	○	▲												20 ⑤		20	Utilización de vehículos de Mto.- anualmente.	
		"	19	○	△															semestralmente	
19	Seccionamientos para distintas fases (tramo neutro)	"	2	○	▲												4 ①		4	Utilización de los vehículos de Mto.- anualmente.	
		"	2	○	△															anualmente	
20	Línea de alimentación	m	26.165	●	▲																
		"	26.165	○	▲													16	16	Control de temperatura-anualmente.	
		"	26.165	○	△															anualmente	
21	Línea de retorno	"	32.957	●	▲																
		"	32.957	○	△															anualmente	

* Conexiones aéreas

Cuadro N° 1 (Cont.)

LINEA MODELO

PLAN DE INSPECCION ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE LAS LINEAS CATENARIAS (Ejemplo provisorio)

N°	Denominación	Unidad	Cantidad	Inspección			Planificación mensual												Observaciones	
				Tipo	Forma	Canti- dad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Total
22	Dispositivos de acometi- da de alimentación a la línea de contacto	Lugar	17	●	▲															
		"	17	○	▲												8	8	Control de temperatura - anualmente	
		"	17	○	△															semestralmente
23	Seccionadores	Nº	6	●	▲															
		"	6	○	▲														Control de temperatura - anualmente	
		"	6	○	△															anualmente
24	Derivadoras a la línea de protección	Lugar	3.988	●	▲															
		Lugar	3.938	○	△															anualmente
25	Descargadores de sobre- tensiones	"	25	○	▲															
		"	25	○	△															anualmente
26	Instalaciones de puesta a tierra	"	136	●	▲															
27	Carteles	"	124	○	△															anualmente

Cuadro N° 2

LINEA MODELO PLAN DEL CONJUNTO DEL PERSONAL NECESARIO (Ejemplo provisorio)

Clasificación		Personal anual necesario (días hombre)	Plan semestral		Bases del cálculo	
			Personal nec. (días hombre)	%		
a	Personal de catenaria (días laborables y no laborables)	3.285	1.643	100	Total personal de la base 18; exceptuando al jefe de la base y a 2 personas de asistencia técnica, se reduce a 15 y de esta cantidad se afecta el 60% a las tareas directas de catenaria. 9 hombres x 365 días = 3.285 días hombre	
b	Días no laborables del personal	1.166	583	35,5	Total de los siguientes 4 items	
	Fines de semana	936	468		9 hombres x 104 días (sábado y domingo de cada semana) = 936 días hombre	
	Feriados	81	41		9 hombres x 9 días = 81 días hombre	
	Licencia anual por vacaciones	126	63		9 hombres x 14 días = 126 días hombre	
	Licencia por enfermedad	23	11		0,7% del personal indicado en el punto a 3.285 días hombres x 0,7% = 23 días hombre	
c	Días laborables del personal	2.119	1.060	64,5	Personal que resulte de a - b	
d	Personal afectado a las tareas principales		1.695	848	51,6	80% del personal c 2.119 hombres x 80% = 1.695 días hombre
	Control de las instalaciones	Administración del control		26		1 hombre por semana 1 hombre x 26 semanas = 26 días hombre
		Control administrativo de instalaciones		26		Idem anterior
	Inspección	Inspección del funcionamiento de las catenarias en conjunto		-		Se considerará en base al empleo del vehículo de inspección y de medición eléctrica.
		Inspección individual		270		Se ajusta a lo mencionado en el plan de inspección anual
		Inspección durante la gira de mantenimiento		192		Idem anterior
		Giras de inspección		192		2 hombres efectuarán 16 giras en cada mes 2 hombres x 16 días de gira x 6 meses = 192 días hombre
	Pequeñas reparaciones			40		10 veces en cada semestre 4 hombres x 10 días= 40 días hombre

Cuadro N° 2 (Cont.)

LINEA MODELO

PLAN DEL CONJUNTO DEL PERSONAL NECESARIO (Ejemplo provisorio)

Clasificación			Personal anual nece- sario (días hombre)	Plan semestral		Bases del cálculo
				Personal nec. (días hombre)	%	
d	Rehabilitación de servicios por accidentes			—		
	Control de obras	Relevamientos		12		2 hombres 1 vez al mes 2 hombres x 6 meses = 12 días hombre
		Reuniones de coordinación		24		2 hombres 2 veces al mes 2 hombres x 2 días x 6 meses = 24 días hombre
	Otros	Reuniones con otras áreas		—		
		Preparativos		—		
		Alistamiento de los vehículos de mantenimiento		66		Se efectuará previa a la utilización de los vehículos 2 hombres x 33 veces = 66 días hombre
		Otros		—		
e	Trabajos complementarios		424	212	12,9	
	Capacitación y entrenamiento			162		1 hombre 3 veces al mes 9 hombres x 3 veces x 6 meses = 162 días hombre
	Control de seguridad			11		
	Preparativos de herramientas y materiales			39		1,5 hombres cada semana 1,5 hombres x 26 semanas = 39 días hombre.
	Otros			—		

SECCION: Entre OO-△△ (N° 2)

CUADRO N° 3 - FICHA DE CONTROL GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA CATENARIA

N° CONTROL: ...Ge..13-2..

SECCION: Entre ○○-△△ (N. 2)				LINEA - SECCION - PROGRESIVA DIAGRAMA DE LAS INSTALACIONES CONDICION AMBIENTAL CLASIFICACION DE INSTALACIONES 150,0 150,9 151,0 152,0 153,0 153,7 154,0 ○ ○ S.E. △ △ Sección de viento fuerte Sector electrificado 4/1963 Sector de ménsulas giratorias Brazo tensor D Péndolas B Sect. tren eléctrico N° 1-16 91-94 Sec. de polución (SO₂-Cd) Sect. electrif. 10/1954-Sector Pórtico-Vía p. (SD)-Cva:Pla.A Pendiente 6‰ Puente Peatonal																																								(Referencia de las anotaciones) → Gira de mantenimiento → Lugar con anomalías —#— Inspección individual (Registrar ajustando N° de postes a la planimetría). → Ejecución de obras. ● Accidentes a los que se deberá prestar atención. Registrar en ro ⊗ Accidentes colaterales. Medidas ⊗ EM Determinación del grado de envejec. → Obra adicional. NOTA: Los trazos deberán ajustarse al plano. ⊗ ○ deberán ajustarse a la numeración de las instalaciones para el registro.			
FE-CHA	DETALLE DEL MANTENIMIENTO	RESPON-SABLE.	RELAC. C/ ANOTAC. ENCARGADO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	OBSERVACIONES.			
*1 1/4	Gira de mantenimiento	A1	Gr. N° 18-2																																												X5: Playa ○○ brazo tensor del poste N° 18 lado ascendente. X17: Tramo ○○-△△ Retiro del nylon enredado a las líneas Asc. y Desc.
*2 5/4	Gira de mantenimiento (individual) Brazo tensor	A2	Gr. N° 18-2	Muestra (1/5) del tramo de viento fuerte sin anomalías																																											
*3 10/4	Gira de mantenimiento	A1																																													X1: Playa △△, debajo del puente peatonal incremento en la flecha de L.C. causa: incremento brusco de la temperatura (a las 11,00 hs. 25°C)
*4 15/4	Brazo tensor (individual)	A3	Gr. N° 18-2																																												X5: Tramo ○○△△ Grupo D: EM en gran cantidad X20 X21: Ejecución de obras solicitada para 1972
10/6	Obra reposición del brazo tensor		Gr. N° 18-2	Muestra (B) (1/10) sin anomalías Toma de muestra (D) (1/3) EM inmediata revisión numérica total: 11 Lugares anormales 31 32 45 Playa 5-12 10/6/1972 (N° de obra) ○○ Ejecución de las instalac. eléctricas. Total del brazo tensor grupo D.																																											

CUADRO N° 3 - FICHA DE CONTROL GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA CATENARIA (Ejemplo de anotaciones)

- * (1) - El 4/1, el responsable A1 realizó la gira de mantenimiento entre el Km. 150,0 hasta Km. 153,2 (←→), durante ese trayecto dentro de la playa ○○ N° 18 (Playa N° 18) descubrió el desplazamiento de la mordaza del brazo tensor por anomalías de ésta (X₅), pero al considerar que no presentaba inconvenientes a la operación y, además, al no disponer en ese momento de repuestos, solamente se limitó a anotar y continuó con la recorrida.

A continuación entre ○—Δ sobre el N° 23 (²³) observó que se encontraba enredado nylon sobre la línea ascendente y descendente e inmediatamente procedió a tomar las medidas retirándolos (X). En los siguientes tramos no se observaron anomalías. El descubrimiento de la avería y las medidas tomadas se registraron en la ficha de control correspondiente "Gr. 18-2" (Ficha de control del grupo brazo tensor).

- * (2) - El 5/4, el responsable A2 realizó la inspección individual sobre brazo tensor del grupo (A) entre el Km. 150,0 y Km. 151,2 (←→); la muestra (1/5) del grupo A del tramo de viento fuerte no presentaba inconvenientes. Además, del informe recibido el 4/1 del A1, se ha procedido a recambiar el herraje del brazo tensor del N° 18 de la playa (X).

A continuación, se realizó la gira de mantenimiento de las instalaciones entre Km. 151,2 y Km. 153,2 sin encontrar anomalías. Las condiciones se han registrado en "Gr. 18-2".

- * (3) - El 10/4, el responsable A1, realizó la gira de mantenimiento entre el Km. 153,2 y Km. 154,0 (←→). Durante el trayecto descubrió una flecha sobre la línea de contacto en la proximidad del puente N° 1 (Gr. N° 1 y X₁); se presume que la causa de la misma fue un brusco incremento de la temperatura (25° C a las 11,00 hs.).

Se informó inmediatamente al Jefe de la base y después de prepararse las herramientas, se procedió a realizar el ajuste.

(X) Valor ajustado 73 mm.

- * (4) - El 15/4, el responsable A3 realizó la inspección por muestreo del grupo B de brazos tensores entre Km. 151,2 y Km. 152,2 (←→); la muestra (1/10) de los lugares normales no presentaba anomalías, continuando con el grupo D (Km. 153,2 al Km. 155) (←→). El porcentaje de la muestra ha sido 1/2; sobre los brazos de las muestras se ha determinado E.M. (X₅ D) y se realizó la inspección numérica total (X₂₀). Como resultado de ella, se descubrieron anomalías sobre las líneas en los siguientes: N° 31, N° 32, N° 45, playa N° 5 N° 12 (31 32 45 Playa 5-12) e inmediatamente se solicitó a la oficina principal la reposición total del grupo D de acuerdo a la solicitud de reparación correspondiente al año 1972 (X₂₀ X₂₁). Posteriormente después de haber terminado la reparación, se registró en el "grupo 18-2" obra N° ○○ del 10/6/1972. (←→).

NOMBRE DE LA LINEA: LINEA PRINCIPAL (Electrificada)

SECTOR: ENTRE ○○-△△ (N° 2)

CUADRO N° 4 - FICHA DE CONTROL POR GRUPOS

(DISPOSITIVO DE SUJECION DE LA LINEA DE CONTACTO - BRAZO TENSOR)

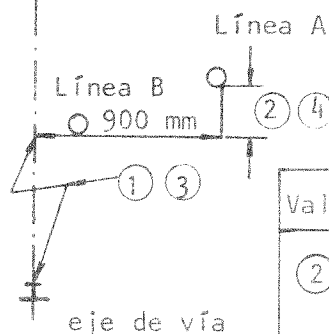
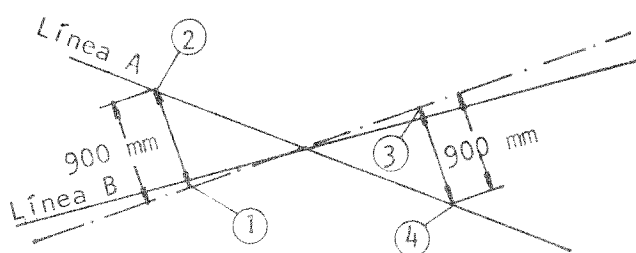
N° CONTROL: Gr 18-2

PROGRESIVA		150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0											GRUPO ESTABLECIDO																																											
													AÑO DE ELECTR.	SOPORTES	CONDICIONES AMBIENTALES.	TIPO DE CATENARIA	PORCENTAJE DE LA MUESTRA	OBSERVACIONES.																																						
DIAGRAMA													A	4/63	Ménsula giratoria	Viento fuerte	Simple(s)	1/5																																						
													B	4/63	"		"	1/10																																						
													C	10/53	Ménsula fija	Polución	"	1/7																																						
													D	10/53	"	Polución	L.Princ. S.D. L.Sec. S.	1/3	Reposición total 16/72																																					
CON-TROL POR GRUPOS	DENOMIN. LOTE	(A)											(B)											(C)											(D)											REFERENCIA										
	SECTOR	playa 1-10											10-32											playa coche electr.											32-40																					
	MUES-TREO	play 1 6 11 2 7											13 24											2 (nº 2) 5 (nº 16) 8 (nº 7)											3 4 14 7 10 13																					
FECHA	RESPON-SABLE.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
*1		Anormalidad en la mordaza sobre Nº 18 de la Playa																																																						
1/4	A1	X																																																						
*2		Reposición																																																						
5/4	A2	Muestra (1/5) Sin anormalidades																																																						
*3																																																								
15/4	A3																																																							

CUADRO N° 5 - FICHA DE CONTROL INDIVIDUAL (DISPOSITIVO DE CRUCE DE CATENARIAS)

Número de orden:
Individual 2

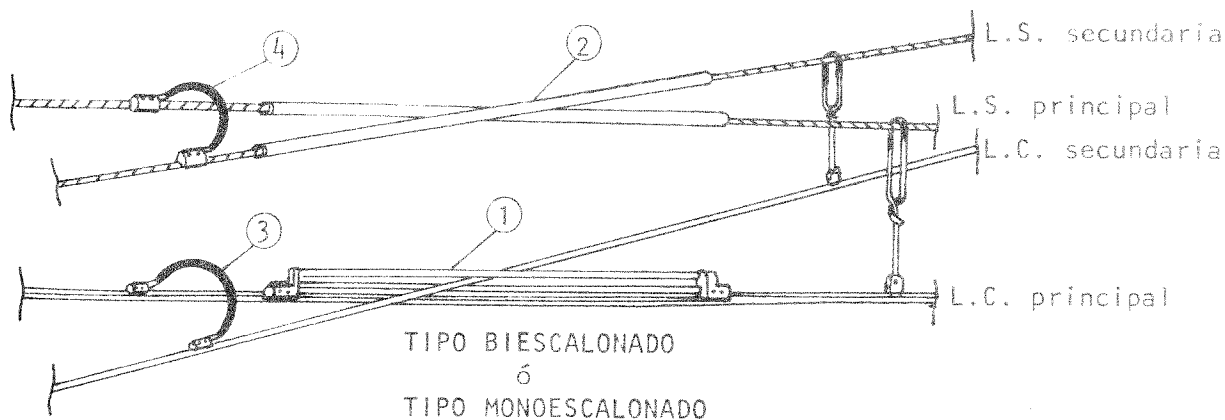
Nombre de estación	Número de poste	Número de cambio	Tipo de cambio	Herraje para cruce	Conector	
					L.S.-L.S	L.C.-L.C



Valor normal	
2	0-30 mm
4	

Lado() Lado()

Dispositivo de cruce de catenarias.



4	Conector	1	Para LS-LS	La longitud del cable varía de acuerdo a la distancia existente entre el cruce y los balanceadores de tensión de las catenarias.
3	Conector	1	Para LC-LC	
2	Protector para LS.	2	Para el cruce 1 = 2.000	Se ata con alambre en los extremos.
1	Herraje para cruce	1	Para LC.	La longitud varía según las características del cruce de catenarias.
POS.	DENOMINACION	CANT.	OBSERVACIONES	

CUADRO N° 5: DORSO DE LA FICHA DE CONTROL INDIVIDUAL

[illegible]

CUADRO N° 6 - FICHA DE CONTROL GIRA DE MANTENIMIENTO

TRAMO		○ ○ PS — △ △ SE		N° DE CONTROL: Gira N° 3																										
PROGRESIVAS		Km.		65.0 66.0 67.0 68.0 69.0 70.0																										
DIAGRAMA																														
CONDIC. CLIMATICAS		Año de electrificación 1937 Año de electrific. 1961 Año de electr. 1940																												
OBSERVACIONES		1. Desgaste anormal sobre la línea de contacto 2. Verificación del levantamiento del brazo tensor (toda la línea entre UENO-NAKANO)																												
CONTENIDO	RESPONSABLE	A PIE	ESTADO - MEDIDAS - OPINION																		MEDIDAS			RELAC. CON ANOTACION DE LAS FICHAS DE CONTROL			JEFE SUBSECTOR	OBSERV.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	REP. INM.	de EMER.	Nor. mal	G.E.	GR.	IND				
*1 General 9 - 13 hs. 1/6 20° C		EN COCHE				X															X ₄	Pén- dola		10-1	20-1					
		A PIE	UENO-NAKANO Mordaza desplazada 5-13 Km 68																											
		EN COCHE					X														X ₇	Arco								
*2 Viento 15m/s. Daños en el pant. Verif. brazo tensor 3/6 14 - 17 hs. 25° C		A PIE	Sin obstáculos en toda la línea hasta Km 68																											
		EN COCHE																												
		A PIE																												
		EN COCHE																												
*3 General 9 - 17 hs. 5/6 21° C												X									X ₉	Conector		11-2	31-1					
			UENO - NAKANO Aflojamiento de la mordaza. Km 69.5																											
			Observación del ensanchamiento del paso a nivel Km. 71																											

CUADRO N° 6 - FICHA DE CONTROL GIRA DE MANTENIMIENTO (Ejemplo de anotaciones)

- *1. 1° de Junio: El responsable A2 inspeccionó a pie la totalidad de la instalación desde el Km. 64,0 al Km. 68,0 (-----).

En el trayecto entre Ueno y Nakano, entre los números 5 a 13, advirtió el desplazamiento de las péndolas de suspensión y efectuó inmediatamente la reparación (X). Descripción de la reparación inmediata ○ en el cuadro de medidas y está transcrita a: General 10-1 de la ficha de control correspondiente; grupo 20-1. En el trayecto de regreso se inspeccionó en coche entre Km. 68 y Km. 64,0 (-----). En las cercanías de S.A. (seccionamiento aéreo) se produjo un arco (X 7); se informó al Jefe del subsector acerca del estado y la opinión sobre las medidas a tomarse (urgentemente). Se transcribió en General 10-1 de la tarjeta de control correspondiente.

- *2. 3 de Junio: Por la tarde se levantó un fuerte viento (15 m/s) y dado que el pantógrafo del coche que ingresó al depósito estaba averiado, se inspeccionó la totalidad de la línea (de Km. 64 a Km. 71) a fin de verificar el estado de instalación de los dispositivos de sujeción de la línea de contacto, brazo tensor, péndolas, etc. El responsable A1 recorrió a pie, ida y vuelta, del Km. 64 al Km. 68 (=====) sin encontrar anomalías, tanto a la ida como a la vuelta.

El responsable A3 recorrió en coche del Km. 64 al Km. 68 (-----) y del Km. 68 al Km. 71 a pie, ida y vuelta (=====). El recorrido desde Km. 68 a Km. 64 (-----) se hizo en coche y no se encontraron anomalías en las instalaciones de toda la línea. Como no hubo necesidad de tomar medidas, no se realizó ninguna transcripción a la tarjeta de control relacionada.

- *3. 5 de Junio: El responsable A2 efectuó una gira de mantenimiento sobre la totalidad de las instalaciones y se realizó una reunión para discutir el estado del lugar en que se realizan las obras de ensanchamiento de un paso a nivel.

En el trayecto en coche de Km. 64 a Km. 68, en el N° 68, entre Ueno y Nakano, advirtió el aflojamiento del suspensor del conector (X₉) y lo reparó inmediatamente (Se marcó con ○ a la casilla de reparación inmediata del recuadro de medidas). Del Km. 68 al Km. 69, la inspección se hizo a pie. En las cercanías del Km. 69,5 se realizó el estudio del lugar del ensanche del paso a nivel, junto con el asistente del Jefe de Estación. Posteriormente recorrió a pie hasta el Km. 71 (-----) y en coche (-----) desde el Km. 71 al Km. 64. Ya transcritos en General 11-2, Grupo 31-1 de la tarjeta de control relacionada.

Información complementaria

1. Planilla con valores normalizados

Instalación	Parte		Vida útil	Envejecimiento	Valor límite	Valor de control	Años	Observaciones
Postes de hormigón	Cuerpo principal y parte empotrada		○				60	
	Cartel indicador de N° de poste			○			10	
Postes de acero	Cuerpo principal y parte empotrada		○				60	El pintado debe efectuarse planificadamente. Duración aproximada del galvanizado: 15 años; del pintado: 8 años.
	Cartel indicador de N° de poste			○			10	
Vigas (se incluyen brazos colgantes y crucetas)	Cuerpo principal y parte de fijación		○				60	Duración aproximada del galvanizado: 15 años; del pintado: 8 años.
Ménsulas giratorias	Cuerpo principal y parte de fijación		○				30	Duración aproximada del galvanizado: 15 años; del pintado: 8 años.
	Valor del desplazamiento					○		Dentro del límite que se indique en la desalineación y del que no obstaculice a la estructura de la catenaria.
Riendas	Cables	Acero 135 mm ²		○			25	
		Acero 90 mm ²		○			25	
Aisladores	Suciedad	Parte porcelana			○			Se efectúa la determinación por medio del aparato de medición de la suciedad del aislador. El valor establecido es de 0,03 mg/cm ² .

	Cuerpo principal		○		20	De suspensión
					30	De viga
Líneas de contacto	Altura		○			4.850 a 5.500 mm
	Desalineación		○			250 mm
	Pendiente		○			vía principal: 3/1000 vía secundaria: 10/1000
	Desgaste (diam. residual)		○			170 mm ² - 8,5 mm. 110 mm ² - 7,5 mm.
Líneas de sostén	Cables	Acero 135 mm ²	○		25	
		Acero 90 mm ²	○		20	
Péndolas de suspensión			○		15	
Péndolas con grapas			○		15	
Conectores	Cuerpo principal		○		10	
	Estado de fijación			○		Dentro del límite que no obstaculice a la estructura de la catenaria.
	Control de temperatura			○		70° C
Dispositivos de atirantado de la catenaria	Cuerpo principal		○		10	
	Angulo de fijación			○		15° (Para brazos tensores rectos)
	Valor del desplazamiento			○		Aprox. 250 mm.
Dispositivos de anti desplazamiento lateral de la catenaria	Cuerpo principal		○		10	
	Angulo de fijación			○		20° (Para brazos tensores rectos)
	Valor del desplazamiento			○		Aprox. 250 mm.
	Distancia de separación entre la L.C. y el caño horizontal			○		Mayor de 350 mm.

Dispositivos de cruce de catenarias	Herraje para cruce			○		10	
	Diferencia de alturas				○		A 900 mm de separación desde el eje de vía hasta la línea de contacto cruzante, debe observarse una diferencia de 0-30 mm.
	Desalineación				○		Referencia: 250 mm
Dispositivos de retención	Cuerpo principal (se incluye parte de fijación y parte de retención)			○		30	
Dispositivos de ajuste automático de tensión (tipo a polea)	Cuerpo principal (se incluyen las instalaciones del contrapeso)			○		30	Duración aproximada del galvanizado: 15 años; del pintado: 8 años.
	Cables			○		8	
	Contrapeso	Funcionamiento			○		Cuando no cumpla con su objetivo.
Dispositivos de ajuste automático de tensión (tipo a resorte)	Cuerpo principal			○		30	Duración aproximada del galvanizado: 15 años; del pintado: 8 años.
	Funcionamiento				○		Cuando no cumpla con su objetivo.
Dispositivos de seccionamiento (Seccionamiento aéreo) (Conexión aérea)	Distancia de separación en el tramo paralelo	Secc. aéreo			○		500 mm.
		Conex. aérea			○		200 mm.
	Diferencia de alturas	Secc. aéreo			○		200 mm. (parte inferior de los aisladores a línea principal)
		Conex. aérea			○		300 mm (entre las 2 líneas de contacto en el punto de soporte)
Dispositivos de seccionamiento para la misma fase (tipo aislador)	Cuerpo principal			○		25	
	Deslizadores	Cuerpo principal		○		25	
		Diferencia de alturas			○		10 mm.

Dispositivos de seccionamiento para distinta fase (tramo neutro)	Cuerpo principal		○		15	
	Parte suspensión		○		15	
Líneas de alimentación, retorno y protección	Líneas		○		50	
	Control de temperaturas			○		70° C
	Cables aislados	Conductor	○		30	
		Aislación	○		30	
Dispositivos de acometida de la línea de alimentación.	Líneas		○		50	
	Temperatura de las partes de conexión			○		70° C
Seccionadores	Cuerpo principal		○		20	
	Control de temperaturas			○		65° C
Derivadoras a línea de protección	Líneas		○		40	
Descargadores de sobretensiones			○		20	
Instalaciones de puesta a tierra	Resistencia de puesta a tierra.			○		Se toman como base 10 años, para efectuar las mediciones
	Línea de puesta a tierra		○		60	
Carteles			○		10	

NOTA: Definición de la terminología

Vida útil: Corresponde a la duración útil de los elementos, en los casos en que se empleen en funcionamiento normal.

Envejecimiento: Período de reposición para aquellas instalaciones en que puede establecerse la vida útil, pero cuya cantidad sea escasa.

Valor límite: En los casos en que se adopte el sistema de control por valor límite, es un valor especial establecido como factor de pérdida de su funcionamiento desde el punto de vista eléctrico, físico, químico, etc.

Valor de control: En los casos en que se adopte el sistema de control de la vida útil y sistema de control del valor límite, es un valor normal del decaimiento en el funcionamiento o pérdida del mismo.

2. Documentación mínima necesaria para el momento de la puesta en servicio de las instalaciones de la electrificación y su planificación.

La calidad de los preparativos para la puesta en servicio de la electrificación resulta muy importante para la ejecución de las futuras tareas de mantenimiento, especialmente en el caso de las líneas catenarias en el que por no existir experiencia en la materia, se tienen diversos problemas, empezando por la organización y el personal necesarios para el mantenimiento, así como las contribuciones e instalaciones para el mantenimiento, etc.

En la presente se explican principalmente los contenidos técnicos de los puntos problemáticos que puedan surgir para la realización de las tareas de mantenimiento, considerando como elemento principal al subsector.

Es lógico que se efectúe en primer lugar la preparación de las normas para instalaciones y para diversos tipos de materiales, además de los planos correspondientes.

Los documentos del subsector estarán divididos en dos grandes grupos, a saber: documentación de obra que se recibe de las empresas contratistas y aquella que se elabora y ordena en el subsector. Las mismas deberán ser conocidas cabalmente por todo el personal del subsector a fin de ser aplicadas durante el desarrollo de las tareas de mantenimiento.

1) Documentación que se recibe de las empresas contratistas de obras.

La documentación que se recibe de las empresas contratistas de obras a la finalización de los trabajos será la indicada a continuación, debiendo la misma ser ordenada y guardada por cuanto puede constituirse en un elemento de importancia para las tareas de mantenimiento.

- (1) Planimetrías de la catenaria:
- (2) Cuadros sinópticos del alcance de la catenaria.
- (3) Croquis del sistema de alimentación.
- (4) Planos aprobados de diferentes clases.
- (5) Registros de las mediciones de diferentes clases.
 - a) Registros de las mediciones del gálibo de obra.
 - b) Registros de las mediciones de las líneas catenarias.
 - c) Registros de las mediciones de las resistencias de puesta a tierra.
 - d) Registros de las distancias de separación con las construcciones y otros.
 - e) Resultados de los ensayos de sobretensión de las líneas catenarias.
 - f) Resultados de los ensayos con tensión real de las líneas catenarias.
 - g) Otros.
- (6) Planillas de registros de obras.
 - a) Registros de la ejecución de las fundaciones para postes.
 - b) Registros de las conexiones a compresión de los conductores.

- c) Registros del tendido de los conductores.
 - d) Registros del preestirado de los conductores.
 - e) Registros de la instalación de los aisladores.
 - f) Registros de la instalación de los herrajes de las catenarias.
 - g) Registros de las flechas de las líneas de alimentación y de protección.
 - h) Registros de obra de los lugares de cruce de líneas.
 - i) Registros de las estructuras de los tramos paralelos.
 - j) Registros de los dispositivos de ajuste automático de tensión.
 - k) Registros de las alturas, en los pasos a nivel, de las líneas de contacto y de los carteles de prevención.
- (7) Planillas con las cantidades de las distintas clases de instalaciones.

2) Documentación que debe ser elaborada u ordenada en el subsector.

La documentación que debe ser elaborada en el subsector, o a nivel superior, ordenada y comunicada cabalmente al personal, es la siguiente:

(1) Normas

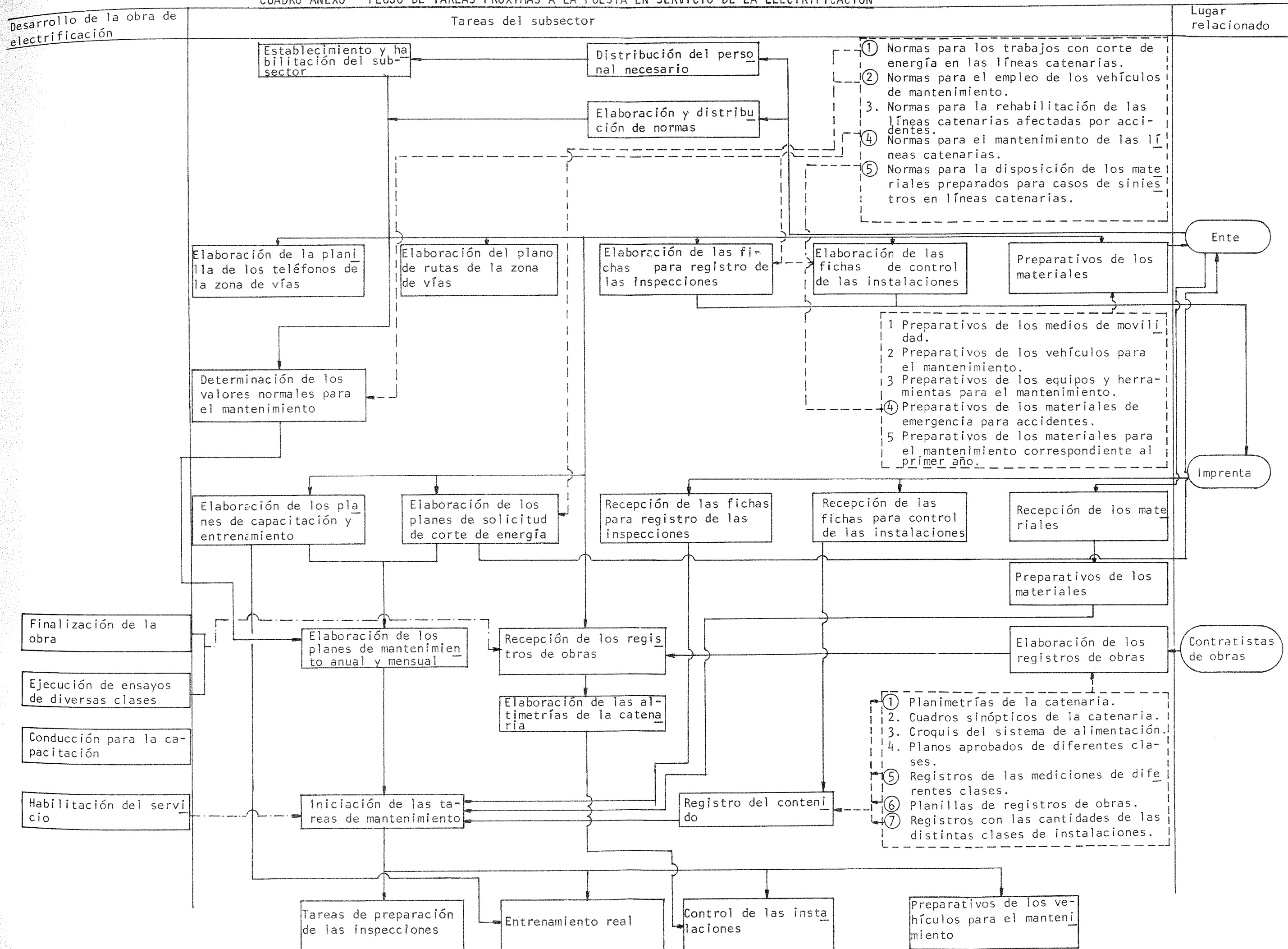
Entre las normas a ser elaboradas, las siguientes deben serlo en el nivel superior de la organización:

- a) Normas para los trabajos con corte de energía sobre las líneas catenarias.
 - b) Normas para el empleo de los vehículos para mantenimiento.
 - c) Normas para la rehabilitación de los servicios de las líneas catenarias afectadas por accidentes.
 - d) Normas para el mantenimiento de las líneas catenarias.
 - e) Normas para la disposición de los materiales preparados para casos de siniestros en las líneas catenarias.
- (2) Preparación y ordenamiento de la documentación necesaria para efectuar las tareas de mantenimiento del subsector.
- a) Preparativos de los medios de movilidad.
 - b) Preparativos de los vehículos para el mantenimiento.
 - c) Preparativos de los equipos y herramientas para el mantenimiento.
 - d) Preparativos de los materiales de emergencia para accidentes.
 - e) Preparativos de los materiales para el mantenimiento correspondiente al primer año.
- (3) Planificación necesaria para la ejecución de las tareas de mantenimiento y elaboración y ordenamiento de planos y otros.
- a) Elaboración de las altimetrías de la catenaria.
 - b) Elaboración de los planes de inspección anual y mensual (se incluyen las solicitudes de corte de energía de las líneas catenarias y de distribución y de corte de vías).

- c) Determinación de los valores normales para la ejecución del mantenimiento actual.
- d) Elaboración de los planes de capacitación y entrenamiento en el lugar de trabajo.
- e) Elaboración de las fichas de control de las instalaciones, impresión y ordenamiento de los registros del contenido.
- f) Elaboración e impresión de las fichas para registro de las inspecciones.
- g) Elaboración del plano de rutas en la zona de vías.
- h) Elaboración de la planilla de los teléfonos de la zona de vías.

Cuadro anexo - Flujo de tareas próximas a la puesta en servicio de la electrificación.

CUADRO ANEXO - FLUJO DE TAREAS PROXIMAS A LA PUESTA EN SERVICIO DE LA ELECTRIFICACION



II - MÉTODOS DE TRABAJO EN LAS LÍNEAS CATENARIAS.

Las instalaciones de las líneas catenarias están sometidas a la elevada tensión de 25 kV de corriente alternada y están alimentadas por líneas ubicadas junto a las mismas o sobre ellas.

En caso de realizarse tareas de inspección, ajuste o reparación sobre estas instalaciones se deberá tener en cuenta la seguridad del personal afectado a esas operaciones.

Asimismo, será necesario realizar los trabajos en las líneas de distribución con el mismo criterio aplicado a las líneas catenarias.

II-1 Items básicos para el trabajo con seguridad.

- (1) Elaborar minuciosamente el plan de trabajo.
- (2) Verificar la salud de los trabajadores.
- (3) Preparar detalladamente el trabajo.
- (4) Asegurarse que están preparadas las herramientas necesarias para las tareas, juntamente con los elementos de seguridad para el personal.

En caso de realizarse trabajos en horario nocturno, deberán prepararse, además de los implementos necesarios para las tareas en sí, los equipos complementarios para tareas nocturnas, como ser los equipos de iluminación, etc.

- (5) Revisar y ajustar los materiales, equipos y herramientas necesarias.
- (6) Comunicar e informar sobre el contenido de las tareas antes de iniciarse las mismas.
- (7) Durante la ejecución del trabajo, el dirigente dará indicaciones precisas, cumpliendo los trabajadores las directivas de aquél.
- (8) Una vez terminado el trabajo, se deberá confirmar la realización del mismo y sus resultados; asimismo se deberá ordenar el lugar donde se efectuaron las tareas.
- (9) Deben establecerse, por anticipado, los métodos de comunicación y las medidas a tomarse en caso de producirse algún accidente durante el trabajo.

II-2 Tipos de trabajo sobre las líneas catenarias y las respectivas medidas de seguridad.

II-2.1 Trabajos con corte de energía.

- (1) Los trabajos que se efectúen sobre las líneas catenarias y sobre las partes bajo tensión o cerca de ellas (menos de 2 metros) se realizarán con corte de energía.

- (2) Cuando se efectúen trabajos con corte de energía, se deberá consultar, comunicar y verificar con el Control Central de Energía Eléctrica.
- (3) Antes de iniciar los trabajos con corte de energía, se deberá confirmar plenamente el corte, verificarlo eléctricamente y poner a tierra el sector desenergizado.
- (4) Cuando se realicen trabajos con corte de energía eléctrica, se deberá distribuir al personal de vigilancia de la sección en ambos extremos de la sección con corte de energía, para evitar una conexión errónea de la tensión.
- (5) Al finalizar los trabajos con corte de energía, se verificarán sus resultados, se retirará el dispositivo de puesta a tierra provisoria y se procederá a la alimentación.
- (6) En el caso de realizarse los trabajos con corte de energía, es necesario averiguar si está o no aplicada la tensión a las líneas de distribución instaladas en los postes o pórticos de la catenaria.

Si se realizan los trabajos cerca de las líneas de distribución, será necesario protegerse de las mismas o, de lo contrario, efectuar cortes de energía en las líneas mencionadas.

En este último supuesto, es necesario comunicarse con el Control Central de Energía Eléctrica y con las áreas relacionadas para asegurar las fuentes de energía para el señalamiento.

- (7) También en el caso de efectuar trabajos con corte de energía en las líneas de distribución, se deberá operar con cuidado, por la posible presencia de tensión en las líneas catenarias cercanas.

11-2.2 Trabajos sin corte de energía.

Son los que se realizan con las líneas energizadas, dejando una distancia prudencial de por lo menos 2 metros desde las partes bajo tensión o utilizando herramientas y equipos con aislación especial para la seguridad.

Principales medidas de seguridad.

- (1) No se considera inconveniente realizar trabajos con líneas bajo tensión si se efectúan a una distancia mayor de 2 metros desde las partes bajo tensión o si se realizan con equipos y herramientas especiales aislados.
- (2) En cuanto a los trabajos en los que se emplean objetos alargados (materiales, útiles, herramientas, etc.) cerca de las partes bajo tensión, hay que tener cuidado de que los extremos de esos objetos no se acerquen a menos de 2 metros de las partes bajo tensión.

- (3) Con respecto a las líneas de distribución, será necesario efectuar los trabajos de acuerdo con el párrafo 11-2.1 (trabajos con corte de energía) puntos (6) y (7).

11-2.3 Trabajos con línea bloqueada.

Son los que se realizan reservando exclusivamente el espacio libre entre la operación de los vehículos para el trabajo de catenaria. Normalmente estos trabajos se llevan a cabo con corte de energía eléctrica.

Principales medidas de seguridad.

- (1) En los casos en que sea dificultoso interrumpir la operación de trenes o en los casos en que se pueda reservar el espacio entre la operación de los trenes, la realización de la operación estará sujeta al bloqueo de la línea.
- (2) En los casos de realización de los trabajos con bloqueo de la línea, éste deberá ser consultado, comunicando y con firmando con las áreas relacionadas con la explotación, el Control Central de Energía Eléctrica, los jefes de estación, etc.

11-2.4 Trabajos en altura.

Son aquellos que se realizan sobre los soportes de la catenaria, con la utilización de escaleras o sobre la plataforma móvil de los equipos de trabajo.

Principales medidas de seguridad.

En los casos en que se realicen trabajos en altura, se deberán tener en cuenta las medidas de seguridad para prevenir las caídas del personal.

11-2.5 Trabajos con utilización de vehículos de mantenimiento.

Son los que se ejecutan empleando los vehículos automotores para el tendido y retiro de la catenaria. Se realizan con corte de energía.

Principales medidas de seguridad.

- (1) En los casos de realización de trabajos con utilización de vehículos de mantenimiento, se deberá efectuar previamente la consulta, comunicación y confirmación con los sectores de explotación, el Control Central de Energía Eléctrica, etc.
- (2) Para ejecutar los trabajos con utilización de vehículos de mantenimiento, se deberán inspeccionar y mantener perfectamente esos vehículos.

II-2.6 Trabajos sobre y cerca de la línea catenaria.

Este rubro comprende todos aquellos trabajos que se realizan con corte de energía, con línea energizada, con línea bloqueada, en altura, con utilización de vehículos de mantenimiento, etc.

Principales medidas de seguridad.

- (1) En los casos de llevarse a cabo trabajos sobre y cerca de la línea catenaria, se deberá distribuir al personal de vigilancia para proteger a los vehículos y al personal de mantenimiento de posibles accidentes.
- (2) En los casos de realización de trabajos sobre y cerca de la línea catenaria en secciones donde existan más de 2 vías, se deberá distribuir adecuadamente al personal de vigilancia para proteger a los vehículos y al personal.

III - NORMAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS CATENARIAS

III-1. Objetivos de las normas de trabajo para el mantenimiento de las instalaciones de las líneas catenarias.

Los trabajos de mantenimiento de las instalaciones de las líneas catenarias tienen una relación directa con la operación de los trenes y vehículos, pero se encuentran casos en que los trabajos sobre estas instalaciones se ejecutan bajo condiciones críticas como, por ejemplo, sobre vías en servicio, próximos a líneas energizadas y en altura.

Por esa razón, con respecto a la operación, juntamente con la prevención de accidentes con lesiones, es necesario considerar suficientemente el ambiente de trabajo y las condiciones de las instalaciones para planificar los trabajos y su ejecución.

Estas normas de trabajo fueron elaboradas con el objeto de planificar los trabajos, tomando los puntos esenciales desde los puntos de vista de la prevención de los accidentes de operación y de los accidentes con lesiones, a los efectos de evitar que se cometan errores durante la ejecución real. En lo que se refiere al empleo de estas normas, deben dominarse ampliamente las características salientes de la zona, efectuando las investigaciones correspondientes y adicionarse, si corresponde, los ítems importantes, correcciones, etc., de manera que se ajusten a lo observado en el lugar.

Notas

1. Los trabajos se realizarán, principalmente, empleando los vehículos de mantenimiento; cuando sea imposible utilizar esos vehículos, se ha establecido que los trabajos se ejecuten con escaleras, como se indica en ().
2. En los casos en que los trabajos deban efectuarse en la proximidad de líneas de distribución, deberá dejarse planificado el corte total de energía.
3. La organización del personal necesario será la que corresponda al personal mínimo de cada grupo.
4. Los trabajadores estarán equipados, normalmente, como se indica a continuación. Por ello se obvia la columna de anotaciones correspondientes a los equipos, herramientas y elementos de protección.
 - (1) Emplear casco de seguridad.
 - (2) Llevar cinturón de seguridad.
 - (3) Llevar cartuchera, con juego completo de herramientas y materiales:
 - A - Pinza N° 8
 - B - Cuchilla pelacables
 - C - Llave francesa 300 mm

- D - Juego de llaves Allen, con su correspondiente llave para contratuercas.
- E - Alambre de acero recocido y galvanizado 1,6 mm, poca cantidad (deberá dejarse en la cartuchera)
- F - Alambre de acero recocido y galvanizado 4 mm, poca cantidad (deberá dejarse en la cartuchera)
- G - Alambre de cobre 3,2 mm, poca cantidad (deberá dejarse en la cartuchera)

(4) Llevar linterna para casco (en caso de trabajo nocturno)

5. Los bulones desajustados serán ajustados nuevamente y se les volverá a colocar el bloqueador de tuercas.
6. Cuando se trabaje con escaleras, a pesar del corte de energía, existe la posibilidad de que circulen trenes con tracción diesel, por lo que se deberá consultar el diagrama y colocar personal de vigilancia de trenes.
7. Durante todo el tiempo deberá llevarse el teléfono portátil.
8. También deberán llevarse permanentemente los banderines y petardos para señales.

III-2 - Normas de trabajo para el mantenimiento de las líneas catenarias
(compilación común)

III-2.1 - Trabajos con corte de energía (Nº 1)

III-2.2 - Trabajos con corte de energía (Nº 2)

III-2.1 Trabajos con corte de energía (Nº 1)

Contenido del trabajo	Verificación eléctrica y puesta a tierra provisoria (trabajos con escaleras)
Equipos a utilizarse	Detector de tensión y equipo de puesta a tierra provisoria.
Elementos de protección a utilizarse	Guantes de goma aislantes y botas de goma aislantes

Secuencia del trabajo	Puntos salientes desde el punto de vista de la seguridad
1 - Verificación del funcionamiento del detector de tensión	• Se verificará el funcionamiento normal, utilizando una línea energizada a la misma tensión de uso, antes de su empleo.
2 - Confirmación del corte de la energía, con el Control Central de Energía Eléctrica	• Se confirmará la sección sujeta al corte de la energía, la hora del corte, etc.
3 - Ejecución de la verificación eléctrica (verificación del corte de energía en el lugar)	• Se deberá utilizar el detector de tensión establecido. • Cuando se opere el detector de tensión, se deberán utilizar los guantes de goma aislantes. Además, en los casos de lluvias o cuando las condiciones climáticas sean desfavorables, se deberán utilizar las botas de goma aislantes. • Se deberá separar el cuerpo de los objetos puestos a tierra y realizar las tareas desde un lugar que ofrezca seguridad. • La verificación eléctrica deberá efectuarse inmediatamente antes de los trabajos, para confirmar la inexistencia de tensión.
4 - Colocación del equipo de puesta a tierra provisoria. (Comienzo del trabajo)	• Se deberá emplear la línea de puesta a tierra establecida. • En el momento de emplear el equipo de puesta a tierra provisoria, deberá verificarse que no existan daños en los herrajes y en los conductores. • En los casos en que el riel o los herrajes de conexión estén oxidados, deberán ser cepillados antes de su utilización. • En los casos en que puedan originarse daños por cargas remanentes en líneas, capacitores, etc., esas cargas remanentes deberán ser descargadas con certeza mediante un método que ofrezca seguridad.

	• Deberán verificarse los lugares de puesta a tierra, los equipos de puesta a tierra, etc., para evitar errores. • Para instalar la línea de puesta a tierra, primero debe conectarse del lado de la tierra y luego del lado del conductor, en ese orden. • En los casos como llaves conmutadoras, etc., para evitar que se seccione la puesta a tierra durante el trabajo, se instalará en ambos extremos. • Para instalar la puesta a tierra de la catenaria, se la conectará a la parte de los herrajes de la ménsula giratoria, utilizando la pértiga, como norma. En estos casos, tanto la pértiga como el conductor deben ser colocados de tal manera que no obstaculicen el paso de los trenes diesel, vehículos de mantenimiento, etc. • Para instalar la puesta a tierra de la L.A., se colocará el equipo correspondiente delante del lugar de trabajo, es decir, hacia la fuente de energía, pero si el lugar de trabajo está cerca no a la acometida a la L.C. se colocará, además, otro equipo hacia la catenaria.
5 - Retiro del equipo de puesta a tierra . (Posterior a la terminación de los trabajos)	• Para el retiro del equipo de puesta a tierra, deberán verificarse previamente las instalaciones, de modo que al ser energizadas en cualquier momento no ocasionen ningún tipo de problema. Después de haber avisado a todo el personal, se procederá a retirarlo desde el lado del conductor y por último del lado de la tierra (se procederá de la misma manera para el caso del traslado de la línea de puesta a tierra).
6 - Comunicación al Control Central de Energía de la terminación de los trabajos.	

III-2.2 Trabajos con corte de energía (N° 2)

Contenido del trabajo	Verificación eléctrica y puesta a tierra provisoria (trabajos con vehículos para mantenimiento)
Equipos a utilizarse	Interruptor de puesta a tierra ----- Vehículo de tendido de la catenaria Rodillo de puesta a tierra ----- Vehículos de trabajo Dispositivo de puesta a tierra ----- Vehículos de mantenimiento. Detector de tensión ----- En cada vehículo Equipo de puesta a tierra provisoria ----- En cada vehículo (como repuesto)
Elementos de protección a utilizarse	Guantes de goma aislantes y botas de goma aislantes (cuando se utilicen los equipos detectores de tensión)
Secuencia del trabajo	Puntos salientes desde el punto de vista de la seguridad.
1 - Verificación del funcionamiento del detector de tensión	• Se adosará el detector de tensión al vehículo y se verificará el funcionamiento establecido conforme a lo indicado en trabajos con corte de energía (N° 1)
2 - Confirmación del corte de energía con el Control Central de Energía Eléctrica.	• Deberá verificarse la sección con corte de energía, la duración del corte, etc.
3 - Ejecución de la verificación eléctrica (Verificación del corte de energía en el sitio)	• Se deberá utilizar el detector de tensión, conforme a lo indicado en trabajos con corte de energía (N° 1)
4 - Colocación del equipo de puesta a tierra provisoria (Comienzo de los trabajos)	• En el caso de los vehículos para el tendido de líneas, se subirá el pantógrafo para verificar que no existan anomalías y también se verificará que no haya anomalías después de haberse cerrado el interruptor de puesta a tierra. • En los restantes casos se verificará la tensión mediante el detector de tensión y se colocará la puesta a tierra provisoria.

5 - Retiro del equipo de puesta a tierra (Posterior a la terminación de los trabajos)	• Para el retiro de la puesta a tierra, se deberán verificar las instalaciones para que no existan obstáculos, de modo que en cualquier momento puedan ser energizadas, previo aviso a todo el personal. Además, se deberá establecer la prohibición de subir a la parte superior de la torre, etc., de los vehículos de mantenimiento. • En el caso de los vehículos de tendido de líneas, se abrirá el interruptor de puesta a tierra, se bajará el pantógrafo, se verificará que el pantógrafo se haya plegado y se iniciará la marcha. • Una vez que finalicen los trabajos, se retirará el equipo de puesta a tierra desde el lado del conductor.
6 - Comunicación al Control Central de Energía Eléctrica de la finalización de los trabajos.	

III-3 - NORMAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS CATENARIAS
(compilación sobre las líneas catenarias)

- III-3.1 - Inspección del desgaste de la línea de contacto.
- III-3.2 - Inspección de la altura, desalineación, pendiente y obstáculos de la línea de contacto.
- III-3.3 - Inspección de la línea de sostén.
- III-3.4 - Inspección del seccionamiento aéreo (se incluye la conexión aérea).
- III-3.5 - Inspección del seccionamiento tipo aislador.
- III-3.6 - Inspección del tramo neutro.
- III-3.7 - Inspección del dispositivo de ajuste automático de tensión, tipo a polea.
- III-3.8 - Inspección de los dispositivos de sujeción de la línea de contacto y de los brazos tensores.
- III-3.9 - Inspección de las péndolas de suspensión.
- III-3.10 - Inspección de las péndolas con grapas.
- III-3.11 - Inspección de los dispositivos para cruce de catenarias.
- III-3.12 - Inspección de los conectores.
- III-3.13 - Inspección del dispositivo de acometida de alimentación (mordazas y parte de la línea).
- III-3.14 - Inspección de la catenaria, con gira de mantenimiento.
- III-3.15 - Inspección de la catenaria alrededor de los pantógrafos.

Denominación de la instalación	Catenaria	Items de inspección	Inspección	
Objeto de la inspección.	Debido a la vibración del pantógrafo se producen desgastes, ya sea mecánica como eléctricamente; por ese motivo se efectúan las mediciones. Se inspecciona para establecer la vida útil restante y el período de reposición, tomando las medidas necesarias, como ser refuerzo por medio del adosamiento y corrección de las curvaturas.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Conductor: 1 persona Inspectores: 2 personas
Contenido de la inspección	1- Estado del desgaste. 2- Verificación de vicios, quemaduras y daños. 3- Verificación de la corrosión. 4- ¿Son adecuadas la tensión y la flecha?	Equipos y herramientas a utilizarse	1- Vehículo de mantenimiento (escaleras) 2- Micrómetro 3- Prensa para enderezar la L.C. 4- Llaves para torsionar la L.C. (dos juegos) 5- Metro plegable	
Preparativos previos a la inspección	1- Verificación de los registros de las inspecciones anteriores. 2- Verificación de las herramientas a ser utilizadas. 3- Verificación de los elementos de protección. 4- Verificación del diagrama de corte de vías.	Elementos de protección a utilizarse.	1- Detector de tensión. 2- Equipo para puesta a tierra provisoria.	
Items de mención especial	Se considera normal el empleo de los vehículos de mantenimiento, pero cuando esto no sea posible, se empleará la torre.	Control de los trabajos.	Corte de la energía. Corte de vías.	
		Medios de transporte	Vehículos de mantenimiento (automotores)	
		Otros.		

Secuencia de las inspecciones		Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Detener el vehículo de mantenimiento en el lugar de la medición.		Conductor	1- Durante el desplazamiento del vehículo de mantenimiento, se deberá tener cuidado con los dispositivos de sujeción de la línea de contacto y con los brazos tensores. 2- Intensificar la comunicación entre el conductor y el responsable. 3- El conductor no deberá arrancar ni detenerse bruscamente.
2	Inspeccionar el lugar de la medición.		Responsable	
3	Medir con micrómetro	Micrómetro	Personal de inspección	
4	Verificar el desgaste, comparando el valor obtenido con el registrado en la anterior gira de inspección. Cuando el desgaste sea muy pronunciado, deberá averiguarse la causa de ese desgaste anormal.	Metro plegable	Personal de inspección	
5	Tomar las medidas correspondientes en los lugares en que sea factible la reparación y/o ajuste.	Prensa correctora de vicios y llave para torsionar la L.C.	Personal de inspección	
6	Verificar si existen desplazamientos del desgaste anormal por medio de la inspección visual en los lugares próximos y, de acuerdo a la necesidad, se medirá con micrómetro.	Micrómetro	Responsable Personal de inspección	
7	Registrar los resultados de la inspección.		Responsable	

Denominación de la instalación	Catenaria	Items de inspección	Inspección	
Objeto de la inspección	Por existir variaciones en la altura, desalineación, etc., debidas a la variación de la flecha por cambios climáticos, a la corrección de la curvatura de las vías, a la modificación del peralte, al hundimiento, etc., deberán efectuarse las inspecciones y se tomarán las medidas de reparación y/o ajuste mínimas necesarias	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Conductor: 1 persona Inspectores: 2 personas
Contenido de la inspección	1- Variaciones en la altura, desalineación y pendiente. 2- Comprobar la inexistencia de obstáculos.	Equipos y herramientas a utilizarse.	1- Vehículo de mantenimiento. 2- Equipo de medición de la catenaria. 3- Metro plegable.	
Preparativos previos a la inspección.	1- Verificación de los registros de las inspecciones anteriores. 2- Verificación de los equipos de medición de la catenaria. 3- Verificación de los elementos de protección. 4- Verificación del diagrama de corte de vías.	Elementos de protección a utilizarse	1- Detector de tensión. 2- Equipo para puesta a tierra provisoria.	
Items de mención especial	La pendiente se calculará en base a los valores medidos y se registrará.	Control de los trabajos.	Corte de la energía - Corte de vías.	
		Medios de transporte	Vehículos de mantenimiento.	
		Otros.		

Secuencia de las inspecciones		Herramientas a utilizarse.	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Asignar los trabajos.		Responsable	
2	Desplazarse con el vehículo de mantenimiento y detenerse en los lugares en que se considere necesario.		Conductor	
3	Inspeccionar los ítems que se considere necesario desde el vehículo de mantenimiento y con el equipo de medición de la catenaria.	Equipos de medición de la catenaria. Metro plegable	Personal de inspección	
4	Tomar las medidas correspondientes en los lugares en que sea factible la reparación y/o ajuste.		Personal de inspección	
5	Registrar los resultados de la inspección.		Responsable	
6	Verificación total.		Responsable	

Denominación de la instalación	Catenaria Línea de sostén	Items de inspección	Inspección	
Objeto de la inspección	Después de varios años, se originan corrosiones, corrosiones electrolíticas, desgastes, etc., en los puntos de soporte, cruces de líneas y otros lugares, debidos a la corriente circulante; se deberán efectuar las inspecciones para determinar la vida útil restante en el período de envejecimiento y el período de reposición y se tomarán las medidas necesarias como ser adosar otra línea, reforzar con enrollamientos, etc.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Conductor: 1 persona. Inspectores: 2 personas.
Contenido de la inspección	1- Corrosiones, corrosiones electrolíticas, daños, etc. 2- ¿Son adecuadas la tensión y la flecha? 3- ¿Son apropiadas las distancias de separación con las partes bajo tensión de otros sistemas, objetos puestos a tierra, construcciones, puentes y entre conductores? 4- Calidad de los herrajes de conexión.	Equipos y herramientas a utilizarse.	1- Vehículo de mantenimiento. 2- Calibre.	
Preparativos previos a la inspección	1- Verificación de los registros de las inspecciones anteriores. 2- Verificación de las herramientas a ser utilizadas. 3- Verificación de los elementos de protección. 4- Verificación del diagrama de corte de vías.	Elementos de protección a utilizarse	1- Detector de tensión. 2- Equipo para puesta a tierra provisoria.	
Items de mención especial		Control de los trabajos	Corte de la energía - Corte de vías.	
		Medios de transporte	Vehículos de mantenimiento.	
		Otros.		

Secuencia de las inspecciones		Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Asignar los trabajos		Responsable	1- Durante el desplazamiento del vehículo de mantenimiento, se debe tener cuidado con los dispositivos de sujeción de la línea de contacto y con los brazos tensores. 2- Intensificar la comunicación entre el conductor y el responsable. 3. El conductor no deberá arrancar ni detenerse bruscamente. 4. Utilizar cinturones de seguridad
2	Desplazarse con el vehículo de mantenimiento y detenerse en los lugares en que se considere necesario.		Conductor	
3	Inspeccionar en forma visual, moviendo la línea y parándose adecuadamente; de acuerdo a la necesidad, se medirá con calibre.	Calibre. - Llave. - Pinza.	Personal de inspección.	
4	Tomar las medidas correspondientes en los lugares en que sea factible la reparación y/o ajuste.	Llave. - Pinza.	Personal de inspección.	
5	Verificación total y registro de los resultados de la inspección.		Responsable	

III-3.4

Denominación de la instalación	Dispositivos de seccionamiento	Items de Inspección	Inspección	
	Seccionamiento aéreo (se incluye la conexión aérea)			
Objeto de la inspección	Se inspeccionará con el fin de evitar que se rompa la estructura de la catenaria y para que no obstaculice el paso del pantógrafo; para mantenerlo en esas condiciones, se tomarán las medidas adecuadas.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Conductor: 1 persona. Inspectores: 2 personas.
Contenido de la inspección	1- Se efectuará la medición de los valores del conjunto de la catenaria. 2- Se verificará la no obstrucción al pantógrafo, en su desplazamiento.	Equipos y herramientas a utilizarse	1- Vehículo de mantenimiento (escaleras) 2- Equipo de medición de la catenaria. 3- Cinta métrica. 4- Termómetro. 5- Metro plegable. 6- Micrómetro.	
Preparativos previos a la inspección	1- Verificación de los registros de las inspecciones anteriores. 2- Verificación de las herramientas a ser utilizadas. 3- Verificación de los elementos de protección. 4- Verificación del diagrama de corte de vías.	Elementos de protección a utilizarse.	1- Detector de tensión. 2- Equipos para puesta a tierra provisoria(dos).	
Items de mención especial	Cuando se midan los valores del conjunto de la catenaria, deberá registrarse sin falta la temperatura ambiental.	Control de los trabajos.	Corte de la energía - Corte de vías.	
		Medios de transporte	Vehículos de mantenimiento (automotores).	
		Otros		

Secuencia de las inspecciones		Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Detener el vehículo de mantenimiento en el lado por donde ingresan los trenes en el seccionamiento en cuestión.		Conductor	1- Durante el desplazamiento del vehículo de mantenimiento, se debe tener cuidado con los dispositivos de sujeción de la línea de contacto y con los brazos tensores. 2- Intensificar la comunicación entre el conductor y el responsable. 3- El conductor no deberá arrancar ni detenerse bruscamente. 4- Utilizar cinturones de seguridad.
2	Para el lado en que ingresan los trenes, deberán efectuarse la siguientes mediciones:			
	(1) Incluyendo los tramos contiguos, medir la altura y la desalineación en los puntos de soporte y en el centro del vano.	Equipo de medición de la catenaria.	Personal de inspección	
	(2) Medir la diferencia de altura entre las líneas de contacto entre el punto de soporte.	"	"	
	(3) Medir la altura de la parte inferior de los aisladores de suspensión.	"	"	
	(4) Medir la altura de la parte inferior de los elementos que reemplazan a la línea de contacto.	"	"	
	(5) Medir la distancia horizontal por debajo de los puntos de soporte.	Metro plegable	"	
	(6) Medir el grado de desgaste anormal de la línea de contacto.	Micrómetro	"	
	(7) Registrar los valores de las mediciones antes indicadas.		Responsable	
3	Verificar si es apropiada la pendiente de la línea de contacto. Se dejarán indicados al personal los lugares donde existen problemas, para que efectúe los ajustes correspondientes.		Responsable	
4	Verificar que no haya obstáculos al paso del pantógrafo.		Responsable	
5	Verificación total		Responsable	

Denominación de la instalación	Dispositivos de seccionamiento	Items de Inspección	Inspección	
	Seccionamiento tipo aislador			
Objeto de la inspección	Se inspeccionarán los componentes de la estructura para que, al paso del pantógrafo, no ocasionen obstáculos. Se tomarán las medidas necesarias, como ser la regulación de las diferencias de altura de los deslizadores.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Conductor: 1 persona. Inspectores: 2 personas.
Contenido de la inspección	Se efectuarán las mediciones de las diferencias de altura entre los deslizadores y se verificará si son apropiadas las estructuras de los componentes.	Equipos y herramientas a utilizarse	1- Vehículo de mantenimiento (escaleras). 2- Equipo de medición de la catenaria. 3- Termómetro. 4- Metro plegable. 5- Micrómetro.	
Preparativos previos a la inspección	1- Verificación de los registros de las inspecciones anteriores. 2- Verificación de las herramientas a utilizarse. 3- Verificación de los elementos de protección. 4- Verificación del diagrama de corte de vías.	Elementos de protección a utilizarse	1- Detector de tensión. 2- Equipos para puesta a tierra provisoria (dos).	
Items de mención especial	Cuando se miden los valores de los componentes de la catenaria, debe registrarse, sin falta, la temperatura ambiental.	Control de los trabajos	Corte de la energía - Corte de vías.	
		Medios de transporte	Vehículos de mantenimiento (automotores).	
		Otros		

Secuencia de las inspecciones		Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Detener el vehículo de mantenimiento sobre el propio dispositivo de seccionamiento.		Conductor	1- Durante la marcha del vehículo de mantenimiento, se debe tener cuidado con los dispositivos de sujeción de la línea de contacto y con los brazos tensores.
2	(1) Se verificarán fundiciones y desgastes anormales sobre los deslizadores. (2) Se verificarán las anomalías y daños, como ser quebraduras, vicios e inclinación de los deslizadores. (3) Se regularán los deslizadores.	Micrómetro	Personal de inspección	2- Intensificar la comunicación entre el conductor y el responsable.
3	Se medirá la diferencia de altura entre los deslizadores.	Equipo de medición de la catenaria - Metro plegable	Personal de inspección	3- El conductor no deberá arrancar ni detenerse bruscamente.
4	Registrar los resultados de la inspección.		Responsable	4- Utilizar cinturones de seguridad.
5	Verificación total		Responsable	

Denominación de la instalación	Dispositivos de seccionamiento	Items de Inspección	Inspección	
	Tramo neutro			
Objeto de la inspección	Se efectuará la inspección de la estructura de manera que no obstaculice al pantógrafo en su desplazamiento y se tomarán las medidas necesarias, como ser ajustes de las péndolas, protectores de arco, etc.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Conductor: 1 persona Inspectores: 2 personas
Contenido de la inspección	Se medirán las diferencias de altura de las líneas de contacto, protectores de arco y cuerpo principal aislante y se verificará si los componentes son los apropiados.	Equipos y herramientas a utilizarse	1- Vehículo de mantenimiento (escaleras). 2- Equipo de medición de la catenaria. 3- Metro plegable. 4- Llave francesa. 5- Micrómetro.	
Preparativos previos a la inspección	1- Verificación de los registros de las inspecciones anteriores. 2- Verificación de las herramientas a ser utilizadas. 3- Verificación de los elementos de protección. 4- Verificación del diagrama de corte de vías.	Elementos de protección a utilizarse	1- Detector de tensión. 2- Equipos para puesta a tierra provisoria (dos).	
Items de mención especial		Control de los trabajos	Corte de la energía - Corte de vías.	
		Medios de transporte	Vehículos de mantenimiento (automotores)	
		Otros		

Secuencia de las inspecciones		Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Detener el vehículo de mantenimiento sobre el propio dispositivo		Conductor	1- Durante el desplazamiento del vehículo de mantenimiento, se debe tener cuidado con los dispositivos de sujeción de la línea de contacto y con los brazos tensores. 2- Intensificar la comunicación entre el conductor y el responsable. 3- El conductor no deberá arrancar ni detenerse bruscamente. 4- Utilizar cinturones de seguridad.
2	(1) Verificar las fundiciones y desgastes anormales del cuerpo aislante. (2) Verificar anomalías, como ser quebraduras, daños e inclinaciones del cuerpo aislante. (3) Ajustar los protectores de arco. (4) Verificar si existen desgastes anormales sobre las líneas de contacto en ambos extremos del cuerpo aislante	Llave - Micrómetro	Personal de inspección	
3	Medición de las diferencias de altura de las líneas de contacto, protectores de arco y el cuerpo principal aislante.	Equipo de medición de la catenaria. Metro plegable.	Personal de inspección	
4	Registrar los resultados de la inspección.		Responsable	
5	Verificación total		Responsable	

Denominación de la instalación	Dispositivo de ajuste automático de tensión, tipo a polea.	Items de Inspección	Inspección	
Objeto de la inspección	Después de varios años, debido a las vibraciones, pueden surgir corrosiones, daños, etc., sobre los cables de la polea y, por lo tanto, se efectúan inspecciones para establecer la vida útil restante en el período de envejecimiento y el período de reposición. Además, se tomarán las medidas necesarias, como ser engrase, ajuste del contrapeso y trabajos similares.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Inspectores: 3 personas
Contenido de la inspección	1- Verificación de la corrosión, de los cortes de alambres y de los desgastes. 2- ¿Se encuentran convenientemente ajustados los tornillos y tuercas? 3- ¿Es apropiado el estado de las conexiones? 4- ¿Es apropiado el estado de la lubricación? 5- ¿Es correcto el funcionamiento?	Equipos y herramientas a utilizarse	1- Escaleras (dos juegos). 2- Calibre. 3- Termómetro. 4- Aceitador. 5- Grasa y trapos.	
Preparativos previos a la inspección	1- Verificación de los registros de las inspecciones anteriores. 2- Verificación de las herramientas a ser utilizadas. 3- Verificación de los elementos de protección. 4- Verificación del diagrama de corte de vías.	Elementos de protección a utilizarse	1- Detector de tensión. 2- Equipos para puesta a tierra provisoria (dos).	
Items de mención especial	Deberá registrarse, sin falta, la temperatura ambiental.	Control de los trabajos	Corte de la energía.	
		Medios de transporte	Automotores.	
		Otros		

Secuencia de las inspecciones	Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1 Reunir al personal e indicarle cabalmente el contenido del trabajo, la asignación de tareas e items a los que debe prestar especial atención.		Responsable	1- Verificación del estado. 2- Verificación de la ubicación de las <u>es</u> caleras, <u>plata</u> formas, etc.
2 Iniciar los trabajos colocando las <u>es</u> caleras.		Personal de inspección	1- Las escaleras deberán colocarse a casi 75°.
3 Inspeccionar el dispositivo de ajuste automático de la tensión. 1- Parte de instalación. 2- Polea y sus cables. 3- Contrapeso. 4- Accesorios.	Aceitera - Termómetro - Calibre	Personal de inspección	2- Afirmar las <u>es</u> caleras. 3- Los inspectores engancharán una pierna sobre un <u>esca</u> lón y asegurarán su cuerpo. 4- Utilizar cintu <u>ron</u> es de <u>segu</u> ridad.
4 Después de haber concluido el trabajo, los inspectores bajarán de las <u>es</u> caleras y las abatirán.		Personal de inspección	Bajarán después de haber verificado la seguridad de las escaleras.
5 Verificar totalmente y luego registrar el resultado de la inspección.		Responsable	

Denominación de la instalación	Dispositivos de sujeción de la línea de contacto y brazos tensores	Items de inspección	Inspección	
Objeto de la inspección	Después de unos años, debido a vibraciones, corriente de circulación, etc., se pueden producir corrosiones, daños y corrosiones electrolíticas sobre los herrajes. Para determinar la vida útil restante en el período de envejecimiento y el período de reposición, se efectúa la inspección del estado general. Además se toman las medidas necesarias, como ser, corrección de las mordazas desplazadas, ajuste del ángulo de fijación, etc.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Conductor: 1 persona Inspectores: 2 personas
Contenido de la inspección	1- Averiguar si son apropiadas las mordeduras sobre la línea de contacto. 2- Averiguar las corrosiones, corrosiones electrolíticas, daños en los materiales, etc. 3- Averiguar las corrosiones del caño principal, herraje auxiliar, herrajes del soporte, perno con tuerca de la parte de fijación y elementos similares. 4- Averiguar las corrosiones y daños de los alambres del cable, etc.	Equipos y herramientas a utilizarse.	1- Vehículo de mantenimiento (escalera). 2- Metro plegable. 3- Calibre.	
Preparativos previos a la inspección	1- Verificación de los registros de las inspecciones anteriores. 2- Verificación de las herramientas a ser utilizadas. 3- Verificación de los elementos de protección. 4- Verificación del diagrama de corte de vías.	Elementos de protección a utilizarse	1- Detector de tensión. 2- Equipo para puesta a tierra provisoria.	

Items de mención especial		Control de los traba- jos	Corte de la energía - Corte de vías.
		Medios de transporte	Vehículos de mantenimiento (automotores)
		Otros	

Secuencia de las Inspecciones		Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Detener el vehículo de mantenimiento sobre el dispositivo de sujeción de la línea de contacto o sobre el brazo tensor en cuestión.		Conductor	1- Durante el desplazamiento del vehículo para el mantenimiento, se debe tener cuidado con los dispositivos de sujeción de la línea de contacto y con los brazos tensores.
2	Se averiguará la mordedura de la mordaza sobre la línea de contacto y cuando se encuentre floja, se ajustará el bulón Allen. Se averiguará el ángulo de instalación del brazo tensor y su desplazamiento.	Llaves Allen con su correspondiente llave para tuercas.	Personal de Inspección	
3	Se averiguará la corrosión de los pernos con tuercas, pasadores de aletas, etc.	Calibre - Pinza - Llave	Personal de inspección	2- Intensificar la comunicación entre el conductor y el responsable.
4	Se averiguarán los daños en los cables, etc.	Calibre - Pinza - Llave	Personal de inspección	3- El conductor no deberá arrancar ni detenerse bruscamente.
5	Se medirá la distancia de separación entre la línea de contacto y el caño horizontal. (solamente para los dispositivos de sujeción de la línea de contacto).	Metro plegable	Personal de inspección	4- Utilizar cinturones de seguridad.
6	Se averiguarán las corrosiones y daños en los materiales.		Personal de inspección	
7	Registrar los resultados de la inspección.		Responsable.	
8	Verificación total.		Responsable.	

Denominación de la instalación	Catenaria Péndola de suspensión	Items de inspección	Inspección	
Objeto de la inspección	Después de varios años, debido a las vibraciones, corriente de circulación, etc., se pueden producir corrosiones, daños y corrosiones electrolíticas. Por ello se realiza la inspección, para determinar la vida útil restante en el período de envejecimiento y el período de reposición. Además se toman medidas, como ser corrección de las péndolas y de los carretes protectores desplazados, juntamente con el reemplazo de aquellas mordazas inadecuadas.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Conductor: 1 persona Inspectores: 2 personas
Contenido de la inspección	1. Averiguar la corrosión, corrosión electrolítica y daños en los materiales. 2. Averiguar si es apropiada la mordedura. 3. Verificar daños sobre la péndola, carrete protector y línea de sostén.	Equipos y herramientas a utilizarse	1. Vehículo de mantenimiento (escaleras)	
Preparativos previos a la inspección	1. Verificación de los registros de las inspecciones anteriores. 2. Verificación de las herramientas a ser utilizadas. 3. Verificación de los elementos de protección. 4. Verificación del diagrama de corte de vías.	Elementos de protección a utilizarse	1. Detector de tensión 2. Equipo para puesta a tierra provisoria.	
Items de mención especial		Control de los trabajos	Corte de la energía - Corte de vías	
		Medios de transporte	Vehículos de mantenimiento (automotores).	
		Otros		

Secuencia de las inspecciones		Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Detener el vehículo de mantenimiento sobre la péndola.		Conductor	1- Durante el desplazamiento del vehículo para mantenimiento se debe tener cuidado con los dispositivos de sujeción de la línea de contacto y con los brazos tensores. 2- Intensificar la comunicación entre el conductor y el responsable 3- El conductor no deberá arrancar ni detenerse bruscamente.
2	Verificar la corrosión, corrosión electrolítica y daños en los materiales.			
3	Verificar la mordedura de la péndola y su desplazamiento.	Llaves Allen con su llave para tuercas	Personal de inspección	
4	En los lugares en donde la contratuercas se haya aflojado, se ajustará.	Llave	Personal de inspección	
5	Verificar los daños sobre los carretes protectores y sobre la línea de sostén.	Pinza - Llave	Personal de inspección	
6	Registrar los resultados de la inspección.		Responsable	
7	Verificar totalmente.		Responsable	

Denominación de la instalación	Catenaria Péndola con grapas	Items de Inspección	Inspección	
Objeto de la inspección	Después de varios años, debido a las vibraciones, corriente circulante, etc., se originan corrosiones, daños, corrosiones electrolíticas, etc. Por ello se realiza la inspección para establecer la vida útil restante en el período de envejecimiento y el período de reposición.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Conductor: 1 persona Inspectores: 2 personas
Contenido de la inspección	1. Grapa. 1) Averiguar la extensión de la corrosión y daños en los materiales. 2) Averiguar el desgaste del cable y/o alambre que se encuentra dentro de las grapas. 2. Averiguar la extensión de la corrosión y daños en la varilla.	Equipos y herramientas a utilizarse	1. Vehículo de mantenimiento (escaleras) 2. Calibre	
Preparativos previos a la inspección	1. Verificación del registro de las inspecciones anteriores. 2. Verificación de las herramientas a ser utilizadas. 3. Verificación de los elementos de protección. 4. Verificación del diagrama de corte de vías.	Elementos de protección a utilizarse	1. Detector de tensión. 2. Equipos para puesta a tierra provisoria (dos).	
Items de mención especial		Control de los trabajos	Corte de la energía - Corte de vías	
		Medios de transporte	Vehículos de mantenimiento (automotores).	
		Otros		

Secuencia de las inspecciones		Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Detener el vehículo de mantenimiento sobre la péndola en cuestión.		Conductor	1- Durante el desplazamiento del vehículo para el mantenimiento, se debe tener cuidado con los dispositivos para sujeción de la línea de contacto y con los brazos tensores. 2- Intensificar la comunicación entre el conductor y el responsable. 3- El conductor no deberá arrancar ni detenerse bruscamente.
2	Averiguar la extensión de la corrosión y daños sobre los materiales de las grapas.	Calibre	Personal de Inspección.	
3	Averiguar la extensión de daños sobre la varilla.	Calibre	Personal de inspección.	
4	Averiguar el deterioro de las líneas que quedan dentro de las grapas; para ello, se aflojarán las grapas y se las hará desplazar.	Pinza - Llave francesa - Calibre	Personal de inspección.	
5	Registrar los resultados de la inspección.		Responsable	4- Utilizar cinturones de seguridad.
6	Verificar totalmente		Responsable	

Denominación de la instalación	Dispositivo para cruce de catenarias	Items de Inspección	Inspección	
Objeto de la inspección	Debido a la variación de la tensión de la catenaria, etc., por variación de la temperatura ambiental, se originan diferencias de altura entre las líneas de contacto y variación en sus desalineaciones. Esto, juntamente con las vibraciones, la corriente circulante, etc., después de unos años, originan corrosiones y daños sobre los herrajes. Cuando se considere que esto ocurre, será necesario efectuar las mediciones de las alturas y desalineaciones. Se inspeccionará, además, para determinar la vida útil restante en el período de envejecimiento y el período de reposición y en esa oportunidad se tomarán las medidas necesarias de ajuste del herraje de cruce de catenarias y otros, así como el recambio de parte de las péndolas con grapas.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Conductor: 1 persona Inspectores: 2 personas
Contenido de la inspección	1. Medir las diferencias de altura de las líneas de contacto. En el punto que separa a cada línea 900 mm desde el eje de la otra vía, debe observarse una diferencia de altura ≤ 30 mm. 2. Medir la altura y la desalineación en el punto de cruce y en los puntos que separan a las líneas 900 mm desde el eje de la otra vía. 3. Verificar anomalías, como ser obstáculos al paso del pantógrafo. 4. Averiguar los desgastes anormales sobre las líneas de contacto próximas al herraje de cruce de líneas.	Equipos y herramientas a utilizarse	1. Vehículo de mantenimiento (escaleras). 2. Equipo de medición de la catenaria. 3. Metro plegable. 4. Micrómetro.	

	5. Verificar el estado de fijación, corrosiones, daños, etc., en el herraje de cruce.		
Preparativos previos a la inspección	1. Verificación de los registros de las inspecciones anteriores. 2. Verificación de las herramientas a ser utilizadas. 3. Verificación de los elementos de protección. 4. Verificación del diagrama de corte de vías.	Elementos de protección a utilizarse	1. Detector de tensión. 2. Equipo para puesta a tierra provisoria.
Items de mención especial		Control de los trabajos	Corte de la energía - Corte de vías.
		Medios de transporte	Vehículos de mantenimiento (automotores).
		Otros	

Secuencia de las inspecciones		Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Detener el vehículo de mantenimiento sobre el dispositivo de cruce de catenarias.		Conductor	1- Durante el desplazamiento del vehículo de mantenimiento, se debe tener cuidado con los dispositivos de sujeción de la línea de contacto y con los brazos tensores. 2- Intensificar la comunicación entre el conductor y el responsable. 3- El conductor no deberá arrancar ni detenerse bruscamente. 4- Utilizar cinturones de seguridad
2	(1) Medir la altura de las líneas de contacto y la desalineación en los lugares determinados. (2) Medir las diferencias de altura en los lugares determinados.	Equipos de medición de la catenaria. Metro plegable.	Personal de inspección	
3	Averiguar la extensión del desgaste anormal sobre la línea de contacto en los puntos próximos al herraje de cruce de líneas.	Micrómetro	Personal de inspección	
4	Registrar los resultados de las mediciones e inspecciones, comparándolos con los anteriores.		Responsable	
5	Verificación total		Responsable	

Denominación de la instalación	Catenaria Conectores	Items de Inspección	Inspección	
Objeto de la inspección	Después de unos años, debido a las vibraciones, a las elevaciones de temperatura por las resistencias de contacto que van aumentando, etc., se originan corrosiones sobre los alambres y herrajes, daños, etc. Por ello, se efectuarán las mediciones correspondientes, para establecer la vida útil restante en el período de envejecimiento y el período de reposición y, además, se efectuará una inspección en oportunidad de realizarse la inspección general. Se tomarán medidas, como ser corrección de los herrajes desplazados, adosamiento de líneas y enrollado con alambres, etc.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Conductor: 1 persona Inspectores: 2 personas
Contenido de la inspección	1. Averiguar si es adecuado el estado de fijación. 2. Averiguar la extensión de los daños por corrosión en el conductor. 3. Averiguar si son adecuadas las mordeduras de las mordazas. 4. Averiguar si es adecuado el ajuste de los tornillos y tuercas. 5. Averiguar si existe aumento de temperatura. 6. Averiguar si existen daños sobre las líneas de fijación. 7. Averiguar si hay obstáculos al paso del pantógrafo.	Equipos y herramientas a utilizarse	1. Vehículo de mantenimiento (escaleras). 2. Cepillo de acero. 3. Micrómetro. 4. Calibre.	
Preparativos previos a la inspección	1. Verificación de los registros de las inspecciones anteriores. 2. Verificación de las herramientas a ser utilizadas.	Elementos de protección a utilizarse	1. Detector de tensión. 2. Equipo para puesta a tierra provisoria.	

	3. Verificación de los elementos de protección.		
	4. Verificación del diagrama de corte de vías.		
Items de mención especial		Control de los trabajos	Corte de la energía - Corte de vías.
		Medios de transporte	Vehículos de mantenimiento (automotores).
		Otros	

Secuencia de las inspecciones		Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Detener el vehículo de mantenimiento sobre el conector en cuestión.		Conductor	1- Durante el desplazamiento del vehículo de mantenimiento se debe tener cuidado con los dispositivos de sujeción de la línea de contacto y con los brazos tensores. 2- Intensificar la comunicación entre el conductor y el responsable. 3- El conductor no deberá avanzar ni detenerse bruscamente. 4- Utilizar cinturones de seguridad
2	Averiguar la extensión de la corrosión y de los daños en los materiales, sacando de su lugar a las mordazas y grapas.	Llave Allen - Llave francesa - Calibre	Personal de inspección	
3	Averiguar la extensión del desgaste del cable del conector.	Calibre	Personal de inspección	
4	Averiguar la extensión del desgaste de las líneas que quedan dentro de las grapas.	Calibre	Personal de inspección	
5	Averiguar la extensión de los daños y el estado de la mordedura de las mordazas.	Cepillo de acero - Micrómetro	Personal de inspección	
6	Colocar el conector	Llave Allen - Llave francesa	Personal de inspección	
7	Registrar los resultados de la inspección.		Responsable	
8	Verificación total		Responsable	

Denominación de la instalación	Línea de alimentación	Items de inspección	Inspección	
Objeto de la inspección	Dispositivo de acometida de la línea de alimentación (mordazas y parte de la línea) Después de varios años, debido a las vibraciones, se origina un incremento en la resistencia de contacto y por ello se incrementan la temperatura, los daños y las corrosiones sobre los conductores y herrajes. Por ello se efectúan las inspecciones, para determinar el momento en que se sobrepasa el límite de temperatura permitido en los conductores y herrajes, la vida útil restante en el período de envejecimiento y el período de reposición. Además, se tomarán las medidas necesarias, como corrección de las mordazas de alimentación desplazadas, refuerzos por adosamiento de conductor, refuerzos por enrollamiento, etc., y también el recambio de la placa termosensible.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Conductor: 1 persona Inspectores: 2 personas
Contenido de la inspección	1. Averiguar el grado de los daños y corrosiones de los bulones. 2. Averiguar el grado de los daños de los conductores. 3. Averiguar el grado de los daños y corrosiones de los materiales. 4. Averiguar si hay anomalías en la elevación de la temperatura.	Equipos y herramientas a utilizarse	1- Vehículo de mantenimiento (escaleras). 2- Micrómetro. 3- Calibre.	
Preparativos previos a la inspección	1. Verificación de los registros de las inspecciones anteriores. 2. Verificación de las herramientas a ser utilizadas. 3. Verificación de los elementos de protección. 4. Verificación del diagrama de corte de vías.	Elementos de protección a utilizarse	1- Detector de tensión. 2- Equipo para puesta a tierra provisoria.	

Items de mención especial		Control de los traba- jos	Corte de la energía - Corte de las vías.
		Medios de transporte	Vehículos de mantenimiento (automotores).
		Otros.	

Secuencia de las inspecciones		Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Detener el vehículo de mantenimiento sobre la misma acometida de alimentación.		Conductor	1- Durante el desplazamiento del vehículo de mantenimiento, se debe tener cuidado con los dispositivos de sujeción de la línea de contacto y con los brazos tensores.
2	Después de haberse aflojado las mordazas, se averiguará ocularmente el estado de corrosión y daños del cuerpo principal de los herrajes, bulones, aflojamientos por daños, etc.	Llaves - Micrómetro - Calibre	Personal de inspección	
3	Registrar los resultados de la inspección.		Responsable	2- Intensificar la comunicación entre el conductor y el responsable. 3- El conductor no deberá arrancar ni detenerse bruscamente. 4- Utilizar cinturones de seguridad.
4	Verificación total.		Responsable	

Denominación de la instalación.	<u>Línea catenaria</u> Catenaria	Items de inspección	Gira de mantenimiento	
Objeto de la inspección	Después de varios años, debido a las variaciones de la temperatura ambiental y a las vibraciones de la línea y de los herrajes, a consecuencia de la captación de la energía por el pantógrafo, a las corrientes circulantes, a la elevación de la temperatura, etc., se originan corrosiones, corrosiones electrolíticas, fisuras, aflojamientos, etc. También se producen variaciones de la flecha, altura y desalineación, debidas a la variación de la temperatura, a los desplazamientos de los dispositivos de la línea, a las condiciones de fijación, etc. Por todo ello se deben efectuar inspecciones con la frecuencia que se considere conveniente y tomar las medidas necesarias.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Inspector: 1 persona
Contenido de la inspección	1. Se efectuará verificando el estado general de la catenaria y la elevación de la temperatura por el cambio de color de las placas adosadas sobre los herrajes y líneas Básicamente, se realizará por medio de la inspección individual. 2. Items comunes (referencia) (1) Verificar el estado de las desalineaciones, de los herrajes de instalación y de su fijación. (2) Verificar el estado de ajuste de las grapas para cables y de los tornillos y tuercas.	Equipos y herramientas a utilizarse	1- Binoculares. 2- Otras herramientas necesarias.	

	(3) Verificar las corrosiones, corrosiones electrolíticas y daños sobre las líneas y fisuras y daños sobre las partes de porcelana. (4) Verificar las obstrucciones debidas a obstáculos y las pérdidas de agua. (5) Verificar el estado de engrase y de las conexiones. (6) Verificar si son adecuadas las distancias de separación con las construcciones, plantas, objetos puestos a tierra, etc. (7) Verificar los obstáculos al paso del pantógrafo.		
Preparativos previos a la inspección	1. Verificación de los registros de las inspecciones anteriores. 2. Verificación de las condiciones de operación de los trenes.	Elementos de protección a utilizarse	
Items de mención especial	1. En principio, para trabajos con líneas energizadas, puede limitarse el contenido del trabajo y su alcance. 2. Es conveniente que, cuando se decida la gira de mantenimiento, se establezcan en cada caso las instalaciones que corresponde inspeccionar.	Control de los trabajos	
		Medios de transporte	Automotores.
		Otros	

Secuencia de las inspecciones		Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Verificar los trenes.		Personal de vigilancia (inspectores)	1- Tener cuidado con la operación de los trenes.
2	Verificar el estado general de las instalaciones a ser inspeccionadas y si obstruyen el paso del pantógrafo.		Responsable - Inspector	2- Inspeccionar desde afuera del gallo de obra. 3- Tener cuidado con el lugar en donde se para el personal.
3	Registrar los resultados de la inspección.		Responsable	

Denominación de la instalación	<u>Catenaria</u> Alrededor de los pantógrafos	Items de inspección	Inspección individual	
Objeto de la inspección	A través de inspecciones, verificar, mediante golpes en cada una, si se han aflojado las mordazas debido a las vibraciones, y tomar las medidas necesarias, como ser, corregir desplazamientos, efectuar ajustes, etc.	Organización del personal necesario	Responsable del trabajo	1 persona
			Trabajadores	Conductor: 1 persona Inspectores: 3 personas
Contenido de la inspección	Verificar si se han aflojado los bulones (del brazo tensor, de la mordaza de la péndola, del herraje para cruce de líneas, de los herrajes de los conectores), la mordedura de las mordazas, los daños, etc.	Equipos y herramientas a utilizarse	1- Vehículo de mantenimiento 2- Metro plegable 3- Micrómetro	
Preparativos previos a la inspección	1. Verificación de las herramientas a ser utilizadas. 2. Verificación de los elementos de protección. 3. Verificación del diagrama de corte de vías.	Elementos de protección a utilizarse	1- Detector de tensión 2- Equipo para puesta a tierra provisoria.	
Items de mención especial		Control de los trabajos	Corte de la energía - Corte de vías.	
		Medios de transporte	Vehículos de mantenimiento	
		Otros		

Secuencia de las inspecciones		Herramientas a utilizarse	Quién	Puntos necesarios para la seguridad
1	Asignar las tareas		Responsable	1. Durante el desplazamiento del vehículo de mantenimiento, se debe tener cuidado con los dispositivos de sujeción de la línea de contacto y con los brazos tensores.
2	De acuerdo a la necesidad, hacer detener el vehículo de mantenimiento.		Conductor	
3	Inspeccionar mediante revisión ocular, moviendo con la mano o golpeando. De acuerdo a las necesidades, se utilizará el micrómetro.	Llave francesa - Metro plegable	Personal de inspección	
4	Tomar medidas en aquellos lugares que permitan las reparaciones y/o ajustes.	Llave francesa - Pinza	Personal de inspección	2. Intensificar la comunicación entre el conductor y el responsable.
5	Registrar los resultados de la inspección.		Responsable	3. El conductor no deberá arrancar ni detenerse bruscamente.
6	Verificación total		Responsable	4. Utilizar cinturones de seguridad

IV - OTROS.

Fórmulas de cálculo.

IV - 1 Flecha y tensión del conductor.

El cálculo de la flecha y de la tensión de la línea de alimentación se efectúa mediante las fórmulas (1) a (5).

$$T = \frac{wS^2}{8D} \dots \dots \dots (1)$$

$$T_o = \frac{w_o S^2}{8D_o} \dots \dots \dots (2)$$

$$T = T_o - \frac{8AE}{3S^2} (D_o^2 - D^2) - AE a (t - t_o) \dots \dots \dots (3)$$

$$T^3 - \left\{ T_o - \frac{8AED_o^2}{3S^2} - AEa (t - t_o) \right\} T^2 - \frac{AE w^2 S^2}{24} = 0 \dots (4)$$

$$D^3 + \left[\frac{3S^2}{8AE} \left\{ T_o - AEa (t - t_o) \right\} - D_o^2 \right] D - \frac{3wS^4}{64AE} = 0 \dots (5)$$

Donde:

- T : Tensión del conductor a la temperatura t (kgf).
T_o : Tensión normal del conductor a la temperatura normalizada t_o (kgf).
D : Flecha del conductor a la tensión T (m).
D_o : Flecha del conductor a la tensión normal T_o (m).
A : Sección del conductor (mm²).
E : Módulo de elasticidad del conductor (kgf/mm²).
a : Coeficiente de dilatación del conductor.
w : Peso por unidad de longitud del conductor (kgf/m).
w_o : Peso por unidad de longitud del conductor sin la presencia del viento (kgf/m).
S : Longitud del vano (m).

IV - 2 Longitud real del conductor.

El cálculo de la longitud real del conductor de la línea de alimentación se efectúa mediante las fórmulas (6) y (7).

a) Caso en que no existe diferencia de altura entre ambos puntos de soporte.

$$L_o = S + \frac{w^2 S^3}{24T^2} = S + \frac{8D^2}{3S} (m) \dots \dots \dots (6)$$

- b) Caso en que existe diferencia de altura entre ambos puntos de soporte .

$$L = L_0 + \frac{H^2}{2S} \quad (m) \quad \dots \dots \dots (7)$$

Donde:

S : Longitud del vano (m).

w : Peso por unidad de longitud del conductor (kgf/m).

T : Tensión del conductor (kgf).

D : Flecha del conductor (m). $D = \frac{wS^2}{8T}$

H : Diferencia de altura entre ambos puntos de soporte (m).

IV - 3 Sección residual de la línea de contacto.

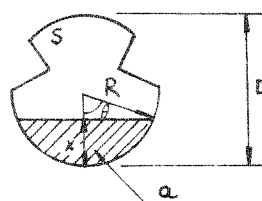
El cálculo de la sección residual de la línea de contacto, conociendo el diámetro residual de la misma, se efectúa mediante las fórmulas (8) al (10).

Tipo circular.

Sección residual $A = S - a \quad \dots \dots \dots (8)$

$$a = \left(\pi R^2 \frac{\theta}{180} \right) - (R - x) \cdot R \sin \theta$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(1 - \frac{x}{R} \right)$$



Donde:

A : Sección residual de la línea de contacto (mm^2).

S : Sección original de la línea de contacto (mm^2).

a : Sección de la parte desgastada de la línea de contacto (mm^2).

D : Diámetro original de la línea de contacto (mm).

P : Peso específico de la línea de contacto ($8,89 \text{ g f/cm}^3$).

Po : Resistencia a la tracción de la línea de contacto nueva (kgf).

Peso residual $W = A \cdot P \quad \dots \dots \dots (9)$

Resistencia a la tracción de la sección residual de la línea de contacto.

$$P = P_0 \frac{A}{S} \quad \dots \dots \dots (10)$$

IV - 4 Elevación de la catenaria por empuje del pantógrafo.

IV - 4-1 Elevación estática de la catenaria.

El cálculo de la elevación estática de la catenaria se efectúa de la siguiente forma.

(1) Elevación de la catenaria en el centro del vano.

$$\epsilon = \frac{SPo}{4 (Tm + Tt)} \times 1000 \dots \dots \dots (11).$$

Donde:

ϵ = Elevación máxima (mm).

S = Longitud del vano (m).

Tm = Tensión horizontal de la línea de sostén (kgf).

Tt = Tensión horizontal de la línea de contacto (kgf).

Po = Fuerza de empuje del pantógrafo (kgf).

w = Peso por unidad de longitud de la línea de contacto (kgf/m).

(2) Elevación de la línea de contacto en los puntos de soporte de la catenaria.

$$\epsilon = \frac{Po^2}{8w} \left(\frac{1}{Tm} + \frac{1}{Tt} \right) \times 1000 \dots \dots \dots (12).$$

Donde:

ϵ , Po, w, Tm, Tt son idénticas al caso anterior (1).

(3) Elevación de la línea de sostén.

Idem. a (1).

IV - 4-2 Elevación dinámica de la catenaria.

La elevación dinámica de la catenaria, para tramos con velocidad de operación hasta 100 Km./h, se calcula aumentando tres (3) veces el valor de la fuerza de empuje del pantógrafo indicado en el punto IV-4.1 (Elevación estática de la catenaria).

Para aquellos tramos cuya velocidad de operación supere los 100 Km/h, se debe considerar un valor superior a tres (3) veces la fuerza de empuje del pantógrafo, según la velocidad de operación.

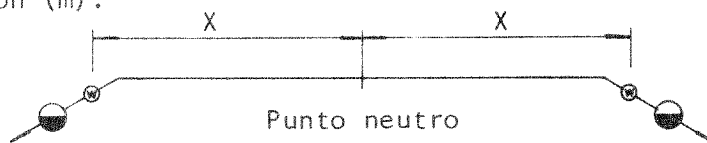
IV - 5 Desalineación de la catenaria debida a la rotación de la ménsula giratoria.

$$\sigma_1 = D - \sqrt{D^2 - \left\{ C.t' + \frac{Tt}{E} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{Ao} \right) \right\}^2 X^2} \dots \dots \dots (13).$$

Donde:

σ_1 : Desalineación de la catenaria debida a la rotación de la ménsula giratoria (m).

- D : Radio de giro de la ménsula giratoria (m).
 t' : Variación de la temperatura respecto de la normalizada (°C).
 X : Distancia de ajuste del dispositivo automático de regulación de tensión (m).



- C : Coeficiente de dilatación de la línea de contacto.
 Tt : Tensión de la línea de contacto (kgf).
 A : Sección promedio de la línea de contacto en el momento de su renovación (mm²) (en general, se utiliza la sección residual mínima de servicio).
 Ao : Sección original de la línea de contacto (mm²).
 E : Módulo de elasticidad de la línea de contacto (kgf/mm²).

IV - 6 Desalineación de la línea de contacto por la presión del viento.

El cálculo de la desalineación de la línea de contacto (con tensión regulada) por la presión del viento se efectúa de la siguiente forma.

- (1) Caso en que esté instalado el dispositivo de antidesplazamiento lateral en cada punto de soporte (Por ejemplo, ménsula giratoria u otros)

$$\sigma_2 = \frac{S^2}{8} \cdot \frac{(W_t + W_m)}{(T_t + T_m)} \dots \dots \dots (14).$$

Donde:

- σ_2 : Desalineación de la línea de contacto debida a la presión de viento (m).
 S : Longitud del vano.
 Wt : Presión del viento sobre la línea de contacto (kgf/m).
 Wm : Presión del viento sobre la línea de sostén (kgf/m).
 Tt : Tensión de la línea de contacto (kgf).
 Tm : Tensión de la línea de sostén (kgf).

- (2) Caso en que no esté instalado el dispositivo de antidesplazamiento lateral.

$$\sigma_2^1 = \frac{W_m + W_t}{w_m + w_t} \cdot D + \frac{W_t}{w_t} h \dots \dots \dots (15).$$

Donde:

- σ_2^1 : Desalineación de la línea de contacto por la presión del viento (m).
 wt : Peso por unidad de la línea de contacto (kgf/m).
 wm : Peso por unidad de longitud de la línea de sostén (kgf/m).
 D : Flecha máxima de la línea de sostén (m).
 h : Longitud mínima de la péndola (m).

Los demás: Idem. (1).

- (3) Desalineación máxima en el caso de estar desalineada en zig zag de d.

$$\frac{\sigma''}{2} = \frac{(W_m + W_t) S^2}{8 (T_m + T_t)} + \frac{2d^2 (T_m + T_t)}{(W_m + W_t) S^2} \dots \dots \dots (16).$$

Donde:

$\frac{\sigma''}{2}$: Desalineación máxima de la línea de contacto con zig zag (m).

d : Desalineación en zig zag (m).

Los demás: Idem. (1) y (2).

IV - 7 Desalineación de la catenaria en curvas.

Para calcular la desalineación de la catenaria en curvas se procede conforme a la fórmula (17).

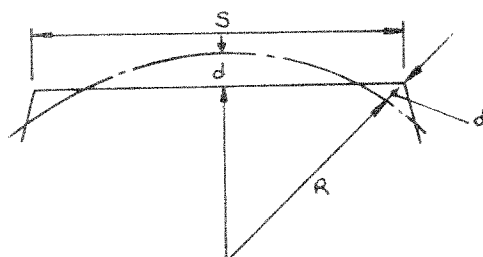
$$d = \frac{S^2}{16R} \dots \dots \dots (17).$$

Donde:

d : Desalineación de la catenaria (m).

S : Vano (m).

R : Radio de la curva (m).



IV - 8 Tensión lateral en la curva.

- (1) El cálculo de la tensión lateral en curvas se efectúa de acuerdo a la fórmula (18).

$$P = \frac{ST}{R} \dots \dots \dots (18).$$

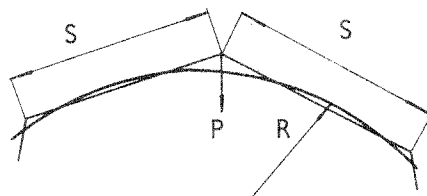
Donde:

P : Esfuerzo lateral (kgf).

T : Tensión del conductor (kgf).

S : Longitud del vano (m).

R : Radio de la curva (m).



(2) Esfuerzo de tracción lateral en lugares de retención en curvas.

$$P = P_1 + P_2 \dots \dots \dots (19).$$

$$P_1 = \frac{ST}{R} \text{ o bien } P_1 = \frac{(S_1 + S_2)T}{2R} \quad (\text{kgf})$$

$$P_2 = \frac{(d \pm g)T}{S} \text{ o bien } P_2 = \frac{(d \pm g)T}{S_2} \quad (\text{kgf})$$

(Nota): Será (+) en el caso en que la retención se encuentre en el lado interno de la curva del eje de vía.

Será (-) en el caso en que la retención se encuentre en el lado externo de la curva del eje de vía.

Donde:

S₁ : Longitud del vano entre los puntos AB (m).

S₂ : Longitud del vano entre los puntos BC (m).

T : Tensión (kgf).

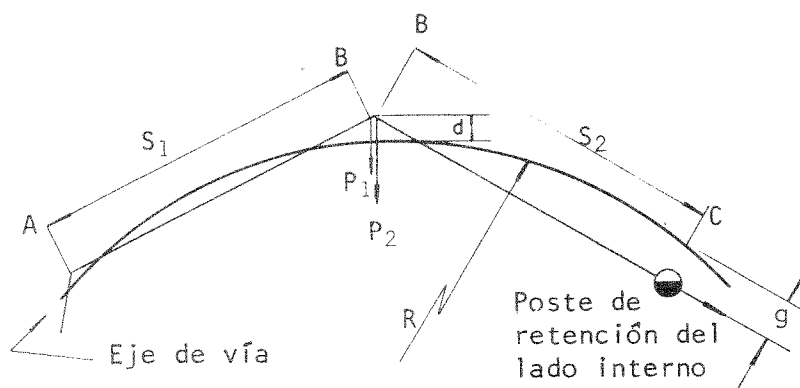
g : Distancia entre el eje de vía y el centro del poste de retención (m).

P₁ : Esfuerzo lateral debido a la curva entre los puntos AB (kgf).

P₂ : Esfuerzo lateral debido a la retención entre los puntos BC (kgf).

P : Esfuerzo lateral resultante (kgf).

d : Desalineación (m).



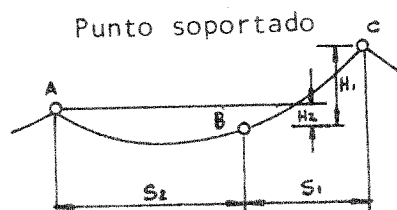
Nota: El poste de retención del lado externo de la curva se ubicaría del otro lado del eje de vía.

IV - 9 Fuerza ascendente en el punto soportado.

- (1) Los esfuerzos verticales, con sentidos ascendente o descendente, que aparecen en el caso de haber diferencia de altura en los puntos de soporte, se calculan de acuerdo a las fórmulas (20) y (21).

a) Debida a S1.

$$P_1 = \frac{T_1 H_1}{S_1} - \frac{W S_1}{2} \dots \dots \dots (20).$$



b) Debida a S2.

$$P_2 = \frac{T_2 H_2}{S_2} - \frac{W S_2}{2} \dots \dots \dots (21).$$

c) La resultante vertical P en el punto B será:

$$P = P_1 + P_2 \dots \dots \dots (22).$$

Cuando $P > 0$ su sentido será ascendente.

Donde:

P : Resultante vertical en el punto B (kgf).

T1 y T2: Tensiones del conductor (kgf).

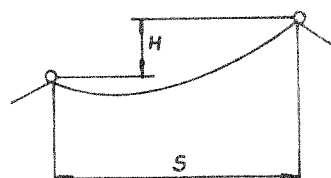
H1 y H2: Diferencias de altura de los puntos soportados (m).

S1 y S2: Longitudes de los vanos (m).

W : Peso por unidad de longitud del conductor (kgf/m).

- (2) El cálculo de la diferencia de altura tal que no aparezca la fuerza ascendente en el punto de soporte inferior se efectúa mediante la Fórmula (23).

$$H \leq \frac{WS^2}{2T} \dots \dots \dots (23).$$



Donde:

H : Diferencia de altura admisible entre los puntos soportados (m).

T : Tensión del conductor (kgf).

W : Peso por unidad de longitud del conductor (kgf/m).

S : Longitud del vano (m).

IV - 10 Cálculo de la longitud de las péndolas de suspensión y de las péndolas con grapas (distancia entre ejes de líneas).

El cálculo de la longitud de las péndolas de suspensión y de las péndolas con grapas es como sigue:

- (1) Vano en el que los encumbramientos en ambos extremos sean iguales y la línea de contacto sea horizontal.

$$L = H - D + R$$

$$L = H - \frac{WS^2}{8T} + \frac{Wx^2}{2T} \dots \dots \dots (24).$$

Donde:

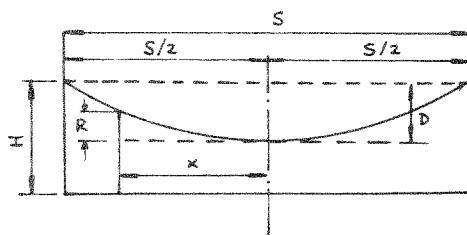
L : Longitud de la péndola a determinar (m).

H : Encumbramiento (m).

T : Tensión de la línea de sostén a la temperatura normalizada (kgf).

W : Peso por unidad de longitud de la catenaria (se incluyen la LS, la LC y las péndolas) (kg/m).

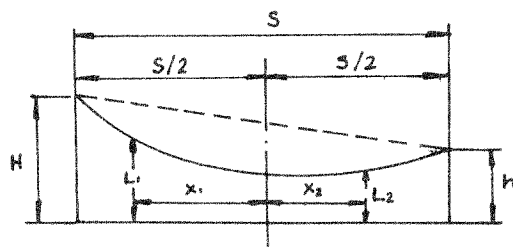
x : Distancia desde el centro del vano hasta el punto de la péndola considerada (m).



- (2) Vano en el que los encumbramientos en ambos extremos difieren y la línea de contacto sea horizontal.

$$L_1 = H - \frac{WS^2}{8T} + \frac{Wx_1^2}{2T} - \frac{H-h}{S} \left(\frac{S}{2} - x_1 \right) \dots \dots \dots (25).$$

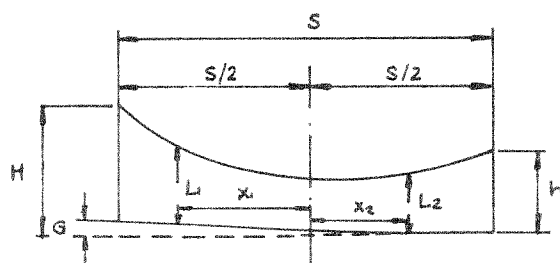
$$L_2 = H - \frac{WS^2}{8T} + \frac{Wx_2^2}{2T} - \frac{H-h}{S} \left(\frac{S}{2} + x_2 \right) \dots \dots \dots (26).$$



- (3) Vano en el que los encumbramientos en ambos extremos difieren y con pendiente en la línea de contacto.

$$L_1 = H - \frac{wS^2}{8T} + \frac{wx_1^2}{2T} - \frac{H-h}{S} \left(\frac{S}{2} - x_1 \right) - \frac{G}{S} \left(\frac{S}{2} + x_1 \right) \dots (27).$$

$$L_2 = H - \frac{wS^2}{8T} + \frac{wx_2^2}{2T} - \frac{H-h}{S} \left(\frac{S}{2} + x_2 \right) - \frac{G}{S} \left(\frac{S}{2} - x_2 \right) \dots (28).$$



- (4) Parte paralela del seccionamiento aéreo:

Tramo AB

$$L = \frac{P}{2T} x^2 + A \cdot x + H \dots (29).$$

Tramo BC

$$L = \frac{q}{2T} x^2 + B \cdot x + C - R' \dots (30).$$

Tramo CD

$$L = \frac{q}{2T} x^2 + D \cdot x + E - Q - R \dots (31).$$

$$A = B - \frac{x_1}{T} (P - q)$$

$$B = D - \frac{V}{T}$$

$$C = H - \frac{x_1^2}{2T} (P - q)$$

$$D = \frac{h - E}{S} - \frac{q \cdot S}{2T}$$

$$E = C - \frac{V}{T} x_2$$

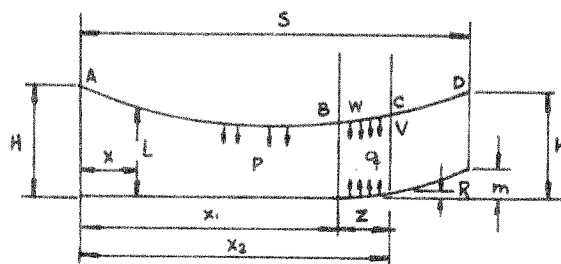
$$R = \frac{w}{2T_1} (x_2 - x_1)^2$$

$$Q = \frac{V (x - x_2)}{T_1}$$

$$R' = \frac{w}{2T_1} (x - x_1)^2$$

(elevación de la línea de contacto cuando $x_1 < x < x_2$)

$$x_1 = S - \sqrt{\frac{2T_1}{w} \left\{ m - \frac{V}{T_1} (S - x_2) \right\}}$$



Donde:

w : Peso por unidad de longitud de la línea de contacto (kgf/m).

q : Peso por unidad de longitud de la línea de sostén (kgf/m).

P : Peso por unidad de longitud de la catenaria (Kgf/m).

V : Peso de los aisladores (kgf).

T : Tensión normal de la línea de sostén (kgf).

T₁ : Tensión normal de la línea de contacto (kgf).

x : Distancia desde el punto A hasta la péndola (m).

(5) Parte paralela de la conexión aérea.

Tramo A - B

$$L = \frac{P}{2T} x^2 + Ax + H \dots \dots \dots (32).$$

Tramo B - C

$$L = \frac{q}{2T} x^2 + Bx + C - R \dots \dots \dots (33).$$

$$A = B - \frac{x_1}{T} (P - q)$$

$$B = \frac{h - C}{S} - \frac{q \cdot S}{2T}$$

$$C = H - \frac{x_1^2}{2T} (P - q)$$

$$x_1 = S - \sqrt{\frac{2T_1 m}{w}}$$

$$R = \frac{wz^2}{2T_1}$$

Donde:

P : Peso por unidad de longitud de la catenaria (kgf/m).

q : Peso por unidad de longitud de la línea de sostén (kgf/m).

W : Peso por unidad de longitud de la línea de contacto (kgf/m).

T : Tensión normal de la línea de sostén (kgf).

T₁ : Tensión normal de la línea de contacto (kgf).

x : Distancia desde el punto A hasta la péndola (m).

